

---

# **blunderDB**

***Release 0.22.0***

**Kevin UNGER <[blunderdb@proton.me](mailto:blunderdb@proton.me)>**

**04.06.2026**



---

## Inhaltsverzeichnis

---

|          |                                                                                 |           |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Versionsverlauf</b>                                                          | <b>3</b>  |
| <b>2</b> | <b>Inhaltsverzeichnis</b>                                                       | <b>5</b>  |
| 2.1      | Download und Installation . . . . .                                             | 5         |
| 2.2      | Handbuch . . . . .                                                              | 6         |
| 2.3      | Benutzerhandbuch . . . . .                                                      | 14        |
| 2.4      | Liste der Befehle . . . . .                                                     | 21        |
| 2.5      | Tastenkürzel . . . . .                                                          | 26        |
| 2.6      | Befehlszeilenschnittstelle (CLI) . . . . .                                      | 28        |
| 2.7      | Häufig gestellte Fragen (FAQ) . . . . .                                         | 36        |
| 2.8      | Headless-Modus (Server) . . . . .                                               | 38        |
| 2.9      | Anhang: Fortgeschrittene Nutzung der Filter . . . . .                           | 42        |
| 2.10     | Windows-Anhang: Fälschliche Erkennung von blunderDB als Schadsoftware . . . . . | 44        |
| 2.11     | Mac-Anhang: Mögliche Blockierung von blunderDB . . . . .                        | 54        |
| 2.12     | Anhang: Datenbankschema . . . . .                                               | 54        |
| 2.13     | Anhang: Statistikmodell — Abgleich XG / gnuBG / blunderDB . . . . .             | 57        |
| <b>3</b> | <b>Kontakt</b>                                                                  | <b>61</b> |
| <b>4</b> | <b>Spenden</b>                                                                  | <b>63</b> |
| <b>5</b> | <b>Danksagungen</b>                                                             | <b>65</b> |



blunderDB ist eine Software zum Erstellen von Datenbanken mit Backgammon-Stellungen. Ihre wichtigste Stärke besteht darin, einen einzigen Ort bereitzustellen, an dem ein Spieler die Stellungen sammeln kann, die er angetroffen hat (online, bei Turnieren), und diese Stellungen erneut studieren zu können, indem er sie mit verschiedenen, beliebig kombinierbaren Filtern filtert. blunderDB kann außerdem dazu verwendet werden, Kataloge von Referenzstellungen zu erstellen.

Die vorliegende Dokumentation ist wie folgt gegliedert:

- Der Abschnitt **Download und Installation** erklärt, wie man blunderDB bezieht und startet.
- Das **Handbuch** beschreibt die allgemeine Funktionsweise von blunderDB.
- Der **Benutzerleitfaden** ist eine praktische Einführung, um blunderDB schnell zu nutzen.
- Die Liste der **Befehle** sowie die Liste der **Tastenkürzel** ermöglichen eine effiziente Nutzung von blunderDB.
- Der Abschnitt **Befehlszeilenschnittstelle (CLI)** beschreibt die verfügbaren Befehle für den Massenimport, die Automatisierung und das Scripting.
- Die **FAQ** gibt Antworten auf die am häufigsten gestellten Fragen.





## KAPITEL 1

## Versionsverlauf

| Version | Datum      | Ursache und/oder Art der Änderungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0.1.0   | 31/12/2024 | Beta-Version                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 0.2.0   | 06/01/2025 | Diverse Fehlerbehebungen.<br>Hinzufügen von Match-/TP-/GV-Tabellen.<br>Hinzufügen von Suchfiltern (Züge, Dopplerentscheidung, Datum).<br>Hinzufügen von Metadaten zu den Stellungen.<br>Import-/Exportfunktion zwischen blunderDB-Instanzen.<br>Hinzufügen einer Metadaten-Funktion für die Datenbanken.<br>Einführung von Versionsnummern (Datenbank und Anwendung). |
| 0.3.0   | 27/01/2025 | Diverse Fehlerbehebungen.<br>Speichert automatisch die Fenstergröße.<br>Importiert eventuelle Kommentare aus XG.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 0.4.0   | 03/02/2025 | Diverse Fehlerbehebungen.<br>Hinzufügen eines Symbols für blunderDB.<br>Korrekturen an Filtern.<br>Hinzufügen der macOS-Unterstützung.                                                                                                                                                                                                                                |
| 0.5.0   | 04/02/2025 | Hinzufügen neuer Filter (Spiegelung, kein Kontakt, jan blot, outfield blot).                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 0.6.0   | 13/02/2025 | Hinzufügen der Filterbibliothek.<br>Anzeige der Datenbankversion in den Metadaten.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 0.7.0   | 16/02/2025 | Unterstützung japanischer und deutscher XG-Exporte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 0.8.0   | 03/05/2025 | Möglichkeit, den Pipcount auszublenden.<br>Laden einer zufälligen Stellung.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 0.9.0   | 02/11/2025 | Fehlerbehebung in der Filterbibliothek.<br>Datenbankimport/-export.<br>Anzeige von Pfeilen für die ausgewählten Züge.<br>Tastenkürzel für Import/Export.                                                                                                                                                                                                              |
| 0.10.0  | 25/02/2026 | Import von Matches aus eXtreme Gammon (XG/XGP), GNUbg (SGF), Jellyfish (MAT/TXT) und BGBlitz (BGF/TXT).<br>Navigation in den Matches: Durchlaufen der Züge eines importierten Matches, mit Hervorhebung des gespielten Zugs.<br>Match-Panel: Liste, Sortierung, Inline-Bearbeitung, Vertauschen der Spieler, Zuordnung zu Turnieren.                                  |
| 4       |            | Import per rekursivem Ordner und Import per Drag & Drop.<br>EPC-Rechner (Effective Pip Count) mit integrierter GNUbg-Bearoff-Datenbank.<br>Sammlungen: benutzerdefinierte Gruppierung von Stellungen.                                                                                                                                                                 |



### 2.1 Download und Installation

blunderDB ist eine einzige ausführbare Datei, die keine Installation erfordert.

Die neueste Version von blunderDB ist unter der MIT-Lizenz verfügbar:

- für Windows: <https://github.com/keving/blunderDB/releases/latest/download/blunderDB-windows-0.22.0.exe>
- für Linux: <https://github.com/keving/blunderDB/releases/latest/download/blunderDB-linux-0.22.0>
- für Mac: <https://github.com/keving/blunderDB/releases/latest/download/blunderDB-macos-0.22.0.zip>

#### Bemerkung

blunderDB verwendet Webview2 für die Darstellung der grafischen Benutzeroberfläche. Sehr wahrscheinlich ist Webview2 bereits nativ auf Ihrem Betriebssystem vorhanden. Andernfalls bietet der erste Start von blunderDB an, es herunterzuladen und zu installieren. Ein Eingreifen des Benutzers ist nicht erforderlich.

#### Bemerkung

Falls blunderDB unter Linux nach dem Herunterladen nicht ausführbar ist, führen Sie in einem Terminal den Befehl `chmod +x ./blunderDB-linux-x.y.z` aus, wobei x, y, z der heruntergeladenen Version entspricht.

#### Bemerkung

Falls Sie unter Linux den Fehler `libwebkit2gtk-4.0.so.37: cannot open shared object file` erhalten, verwendet Ihre Distribution `webkit2gtk-4.1` anstelle von `webkit2gtk-4.0`. Laden Sie die dedizierte Version herunter: <https://github.com/keving/blunderDB/releases/latest/download/blunderDB-linux-webkit2gtk-4.1-0.22.0>

### Warnung

Unter Windows kann es vorkommen, dass das Betriebssystem Bedenken hat, blunderDB auszuführen. Siehe [Abschnitt 2.10](#), um zu verstehen, warum, und um etwaige Blockaden zu umgehen.

### Warnung

Unter Mac kann es vorkommen, dass das Betriebssystem Bedenken hat, blunderDB auszuführen. Siehe [Abschnitt 2.11](#), um zu verstehen, warum, und um etwaige Blockaden zu umgehen.

## 2.2 Handbuch

### 2.2.1 Einführung

blunderDB ist eine Software zum Erstellen von Datenbanken mit Backgammon-Stellungen. Ihre größte Stärke besteht darin, einen einzigen Ort zu bieten, an dem ein Spieler die Stellungen sammeln kann, die ihm begegnet sind (online, im Turnier), und sie erneut studieren kann, indem er sie nach verschiedenen beliebig kombinierbaren Filtern filtert. blunderDB kann außerdem verwendet werden, um Kataloge von Referenzstellungen zu erstellen.

Die Stellungen werden in einer Datenbank gespeichert, die durch eine Datei `.db` dargestellt wird.

### 2.2.2 Wichtigste Interaktionen

Die wichtigsten mit blunderDB möglichen Interaktionen sind:

- eine neue Stellung hinzufügen,
- eine bestehende Stellung bearbeiten,
- das Brettbild über **Ctrl+X** in die Zwischenablage kopieren (PNG) oder mit der vollständigen Analyse über **Ctrl+X Ctrl+X**,
- eine bestehende Stellung löschen,
- eine oder mehrere Stellungen suchen,
- Matches aus verschiedenen Quellen importieren (XG, GNUbg, BGBlitz, Jellyfish), einschließlich der Kommentare aus XG-Dateien,
- durch die Züge eines importierten Matches navigieren,
- Stellungen in Sammlungen organisieren,
- Matches in Turnieren organisieren.

Der Benutzer kann Stellungen frei mit Tags versehen und sie mit Kommentaren annotieren.

### 2.2.3 Beschreibung der Benutzeroberfläche

Die Benutzeroberfläche von blunderDB besteht von oben nach unten aus:

- [oben] der Werkzeugleiste, die alle wichtigen auf der Datenbank ausführbaren Operationen zusammenfasst,
- [in der Mitte] dem Hauptanzeigebereich, der das Anzeigen oder Bearbeiten von Backgammon-Stellungen ermöglicht,
- [unten] der Statusleiste, die verschiedene Informationen über die Datenbank oder die aktuelle Stellung anzeigt und die Befehlszeile integriert.

Es können Panels angezeigt werden, um:

- die mit der aktuellen Stellung verknüpften Analysedaten aus eXtreme Gammon (XG), GNUbg oder BGBlitz anzuzeigen,
- Kommentare anzuzeigen, hinzuzufügen oder zu bearbeiten,
- Stellungen nach kombinierbaren Kriterien zu suchen und zu filtern,
- Stellungssammlungen anzuzeigen und zu verwalten (Sammlungen-Panel),
- die Liste der importierten Matches anzuzeigen und durch die Züge eines Matches zu navigieren (Matches-Panel),
- Turniere anzuzeigen und zu verwalten (Turnier-Panel),
- Leistungsstatistiken anzuzeigen (Stats-Panel),
- den EPC (Effective Pip Count) einer Bearoff-Stellung zu berechnen (EPC-Panel),
- Stellungen durch verteiltes Wiederholen zu studieren (Anki-Panel),
- die Metadaten der Datenbank anzuzeigen (Metadaten-Panel),
- das Protokoll der Operationen anzuzeigen (Protokoll-Panel).

Es können modale Fenster angezeigt werden, um:

- die Hilfe von blunderDB anzuzeigen,
- den Export der Datenbank zu konfigurieren,
- blunderDB zu konfigurieren, insbesondere die Sprache der Benutzeroberfläche (siehe [Konfiguration](#)).

Der Hauptanzeigebereich stellt dem Benutzer Folgendes bereit:

- ein Brett, um eine Backgammon-Stellung anzuzeigen oder zu bearbeiten,
- den Wert und den Besitzer des Dopplers,
- den Pip-Count jedes Spielers,
- den Punktestand jedes Spielers,
- die zu spielenden Würfel. Wenn auf den Würfeln keine Werte angezeigt werden, gibt die Position der Würfel an, welcher Spieler am Zug ist und dass die Stellung eine Doppler-Entscheidung ist.

Die Statusleiste ist von links nach rechts mit den folgenden Informationen aufgebaut:

- die Befehlszeile, erreichbar durch Drücken der Taste *LEERTASTE*,
- eine Informationsmeldung zu einer vom Benutzer ausgeführten Operation,
- der Index der aktuellen Stellung, gefolgt von der Anzahl der Stellungen in der aktuellen Bibliothek (oder Zug-/Partie-Informationen beim Navigieren in einem Match).

#### Bemerkung

Bei Stellungen, die aus einer Suche des Benutzers stammen, entspricht die in der Statusleiste angegebene Anzahl der Stellungen der Anzahl der gefilterten Stellungen.

## 2.2.4 Konfiguration

Die Konfigurationsschaltfläche (zahnradförmiges Symbol) in der Werkzeugleiste, links von der Hilfe-Schaltfläche, öffnet das Konfigurationsfenster von blunderDB.

Dort kann die Sprache der Benutzeroberfläche unter Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch, Finnisch, Japanisch, Griechisch und Russisch gewählt werden. Die gesamte Benutzeroberfläche (Werkzeugleiste, Panels, Meldungen, Hilfe) wird in die gewählte Sprache übersetzt. Die Sprachwahl wird gespeichert und über die Sitzungen hinweg beibehalten.

## 2.2.5 Navigation durch die Stellungen

Standardmäßig ermöglicht blunderDB:

- durch die verschiedenen Stellungen der aktuellen Bibliothek zu blättern,
- die mit einer Stellung verknüpften Analyseinformationen anzuzeigen,
- die Kommentare einer Stellung anzuzeigen, hinzuzufügen und zu bearbeiten.

### Tipp

Siehe [Tastenkürzel](#) für die verfügbaren Tastenkürzel.

## 2.2.6 Stellungen bearbeiten

Das Drücken der Taste *TAB* öffnet das Suchpanel und ermöglicht es, eine Stellung auf dem Brett zu bearbeiten, um sie der Datenbank hinzuzufügen oder eine zu suchende Stellungsstruktur zu definieren. Die Verteilung der Steine, des Dopplers, des Punktestands und des Zugrechts können mit der Maus geändert werden (siehe [Eine Position bearbeiten](#)).

### Tipp

Siehe [Tastenkürzel](#) für die verfügbaren Tastenkürzel.

## 2.2.7 Die Befehlszeile

Die in die Statusleiste integrierte Befehlszeile ermöglicht es, alle in der grafischen Oberfläche verfügbaren Funktionen von blunderDB auszuführen: allgemeine Operationen auf der Datenbank, Stellungsnavigation, Anzeige der Analyse und/oder Kommentare, Suche nach Stellungen mittels Filtern ... Nach einer ersten Einarbeitung in die Oberfläche empfiehlt es sich, allmählich die Befehlszeile zu verwenden, die eine leistungsfähige und flüssige Nutzung von blunderDB ermöglicht, insbesondere für die Funktionen zur Stellungssuche.

Um die Befehlszeile zu öffnen, drücken Sie die Taste *LEERTASTE*. Um eine Abfrage abzuschicken und die Befehlszeile zu schließen, drücken Sie die Taste *EINGABE*.

blunderDB führt die vom Benutzer gesendeten Abfragen aus, sofern sie gültig sind, und ändert gegebenenfalls sofort den Zustand der Datenbank. Es sind keine expliziten Speichervorgänge seitens des Benutzers erforderlich.

### Tipp

Siehe [Abschnitt 2.4](#) für die Liste der in der Befehlszeile verfügbaren Befehle.

## 2.2.8 Analyse-Panel

Das Panel **Analyse** (*CTRL-L*) zeigt die Analysedaten der aktuellen Stellung an, importiert aus eXtreme Gammon (XG), GNUbg oder BGBlitz. Es stellt die besten Alternativen (Steinzüge oder Doppler-Entscheidungen) mit ihren Equity-Werten und den entsprechenden Fehlern dar. Die Taste *d* schaltet zwischen der Analyse der Steinzüge und der Analyse des Dopplers um. Beim Navigieren in einem Match wird der tatsächlich gespielte Zug in der Liste der Alternativen hervorgehoben. Drücken Sie *CTRL-L* oder führen Sie den Befehl `list` aus, um das Panel ein- oder auszublenden.

### 2.2.9 Kommentare-Panel

Das Panel **Kommentare** (*CTRL-P*) zeigt die mit der aktuellen Stellung verknüpften Kommentare an, fügt sie hinzu und bearbeitet sie. Die aus XG-Dateien importierten Kommentare werden automatisch den entsprechenden Stellungen zugeordnet. Drücken Sie *CTRL-P* oder führen Sie den Befehl `comment` aus, um das Panel ein- oder auszublenden.

### 2.2.10 Such-Panel

Das Panel **Suche** (*CTRL-F* oder *TAB*) ermöglicht es, Stellungen nach frei kombinierbaren Kriterien zu filtern: Steinstruktur, Typ der Doppler-Entscheidung, Fehlergröße, Datum, Tags usw. Die Taste *TAB* öffnet gleichzeitig das Suchpanel und den Stellungseditor, sodass eine zu suchende Steinstruktur direkt auf dem Brett definiert werden kann.

Um eine Suche unter den aktuell gefilterten Stellungen zu verfeinern, verwenden Sie den Befehl `ss` gefolgt von Filtern (z. B.: `ss nc, ss E>40`). Das Suchpanel bietet für dieselbe Funktion auch ein Kontrollkästchen *Search in current results*.

#### Tipp

Siehe [Abschnitt 2.4](#) für die Liste der verfügbaren Filter.

### 2.2.11 Sammlungen-Panel

Das Panel **Sammlungen** (*CTRL-B*) ermöglicht es, Stellungssammlungen zu verwalten. Sammlungen können erstellt, umbenannt und gelöscht werden. Stellungen können hinzugefügt oder daraus entfernt werden. Doppelklicken Sie auf eine Sammlung, um ihre Stellungen mit den Tasten *LINKS* und *RECHTS* zu durchblättern. Die Reihenfolge der Sammlungen und der Stellungen innerhalb der Sammlungen kann per Drag-and-drop geändert werden. Drücken Sie *CTRL-B* oder führen Sie den Befehl `collection` aus, um das Panel ein- oder auszublenden.

### 2.2.12 Matches-Panel

Das Panel **Matches** (*CTRL-Tab*) listet die importierten Matches auf. Doppelklicken Sie auf ein Match (oder drücken Sie *EINGABE*), um durch seine Züge zu navigieren. Der Befehl `m` setzt die Navigation im zuletzt besuchten Match fort.

Der Benutzer kann:

- die Züge eines Matches mit den Tasten *LINKS* und *RECHTS* durchblättern,
- mit den Tasten *PageUp* und *PageDown* von einer Partie zur anderen wechseln,
- die Analyse der Züge (Steine und Doppler) durch Drücken von *CTRL-L* anzeigen,
- mit der Taste *d* zwischen der Analyse der Steinzüge und des Dopplers umschalten,
- den tatsächlich gespielten Zug in der Analyse hervorgehoben sehen.

Die zuletzt besuchte Stellung in jedem Match wird gespeichert und automatisch wiederhergestellt. Drücken Sie *CTRL-Tab* oder führen Sie den Befehl `match` aus, um das Panel ein- oder auszublenden.

#### Tipp

Siehe [Tastenkürzel](#) für die verfügbaren Tastenkürzel.

### 2.2.13 Turnier-Panel

Das Panel **Turniere** (*CTRL-Y*) ermöglicht es, Matches in Turnieren zu gruppieren, um eine organisierte Nachverfolgung und eine statistische Analyse pro Veranstaltung zu ermöglichen. Turniere können erstellt, umbenannt und gelöscht werden; Matches können ihnen zugeordnet werden. Die Statistiken des Stats-Panels können nach Turnier gefiltert werden. Drücken Sie *CTRL-Y*, um das Panel ein- oder auszublenden.

## 2.2.14 Stats-Panel

### Einführung

Das Panel **Stats** ermöglicht es, das eigene Spielniveau zu analysieren und den Fortschritt im Zeitverlauf anhand der in die Datenbank importierten Stellungen zu verfolgen. Es berechnet und zeigt die Kennzahlen **PR** (Performance Rate) und **MWC cost** (Match Winning Chance cost) für alle Stellungen oder eine gefilterte Teilmenge an.

Das Stats-Panel ist besonders nützlich, um:

- **das eigene Niveau einzuordnen** im Verhältnis zu den Referenzschwellen (world-class, Experte, fortgeschritten ...) anhand des globalen PR;
- **den eigenen Fortschritt zu verfolgen** Turnier für Turnier oder Match für Match anhand der Diagramme im Tab Progression;
- **die eigenen Schwachstellen zu erkennen**: der Tab Fehler zeigt die Aufteilung zwischen Steinzügen und Doppler-Entscheidungen sowie die Verteilung der Fehlergrößen;
- **direkt zu den betreffenden Stellungen zu gelangen**, indem man auf eine beliebige Kennzahl klickt (Drill-down).

### Öffnen des Panels

Um das Stats-Panel zu öffnen:

- Drücken Sie **CTRL-D**.
- Geben Sie den Befehl `:stats` oder `:st` in die Befehlszeile ein.

#### Bemerkung

Das Panel wird bei jeder Änderung des Filters automatisch aktualisiert. Bei einem einfachen Umschalten PR ↔ MWC werden die Statistiken nicht neu berechnet: Beide Kennzahlen werden vom Backend gleichzeitig berechnet.

### Filterleiste

Die Filterleiste am oberen Rand des Panels ermöglicht es, die Berechnung auf eine Teilmenge von Stellungen einzuschränken.

### Spielerperspektive

Die Dropdown-Liste **Spieler** ermöglicht es, die Statistiken nach dem analysierten Spieler zu filtern. blunderDB wählt automatisch den Spieler aus, dessen Name am häufigsten in der Datenbank vorkommt — jederzeit änderbar.

#### Tipp

Ein Spielerwechsel führt nicht zu Datenverlust; es genügt, den vorherigen Spieler in der Liste erneut auszuwählen.

### Verfügbare Filter

- **Turnier(e)** — Beschränkung auf ein oder mehrere Turniere. Es können mehrere Turniere gleichzeitig ausgewählt werden.
- **Datum** — Zeitspanne (*Von ... Bis*). Wenn nur das Startdatum angegeben ist, werden die neueren Stellungen einbezogen.
- **Entscheidungstyp** — Alle / Steinzüge / Doppler-Entscheidungen.

- **Matchlänge** — Beschränkung auf bestimmte Matchlängen (1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 21 Punkte). Es können mehrere Längen kombiniert werden.

Eine Schaltfläche **Reset** setzt alle Filter zurück (außer dem automatisch erkannten Spieler).

#### Bemerkung

Die Filter werden in der Konfiguration von blunderDB (`config.yaml`) gespeichert und beim nächsten Start wiederhergestellt.

## Umschalter PR / MWC

Die Schaltfläche **PR / MWC** am oberen Rand des Panels schaltet die in allen Tabs angezeigte Kennzahl um.

### PR (Performance Rate)

Misst die Spielqualität im *Money-Game*: Summe der Fehler in Tausendstelpunkten, geteilt durch die Anzahl der Entscheidungen. Unabhängig vom Matchstand.

Ungefähre Referenzschwellen:

| Niveau          | PR     |
|-----------------|--------|
| World-class     | < 3    |
| Experte         | 3 – 5  |
| Fortgeschritten | 5 – 8  |
| Mittelstufe     | 8 – 12 |
| Anfänger        | > 12   |

### MWC cost (Match Winning Chance cost)

Kumulierte Matchgewinnwahrscheinlichkeit, die aufgrund der Fehler über den gesamten gefilterten Datensatz verloren geht. Berechnet anhand der in blunderDB eingebetteten MET Kazaross-XG2.

#### Vorsicht

Der MWC cost **ist nicht anwendbar** auf *Money-Game*-Stellungen (ohne Matcheinsatz). Diese Stellungen werden von der MWC-Berechnung ausgeschlossen. Die MWC-Werte hängen von der verwendeten MET ab; sie sind nicht direkt zwischen Programmen vergleichbar, die unterschiedliche METs verwenden.

Das Umschalten PR ↔ MWC erfolgt sofort: Es wird keine Neuberechnung im Backend durchgeführt.

## Tab Dashboard

Der Tab **Dashboard** gibt eine zusammenfassende Übersicht über die Schlüsselkennzahlen.

### Niveau-Karten

Drei Karten zeigen den PR (oder MWC) für:

- **All** — alle Entscheidungen (Steine + Doppler);
- **Checker** — nur Steinzüge;
- **Cube** — nur Doppler-Entscheidungen.

Ein Klick auf eine Karte lädt die Stellungen der entsprechenden Teilmenge in das Analyse-Panel (Drill-down).

#### Bemerkung

Die Gesamtzahl der Entscheidungen wird beim Überfahren am unteren Rand jeder Karte angezeigt.

### Gleitender PR über die letzten N Entscheidungen

Eine Zeile mit PR- (oder MWC-)Werten, die über die letzten  $N$  Entscheidungen berechnet werden ( $N = 5, 10, 50, 100, 250, 500, 1000$ ), ermöglicht es, den jüngsten Trend zu messen. Die ausgegrauten Werte entsprechen einem  $N$ , das größer als die Anzahl der verfügbaren Entscheidungen ist.

Ein Klick auf einen Wert lädt die entsprechenden letzten  $N$  Stellungen.

### Top-Blunder

Die Liste der 10 schlimmsten Fehler (oder MWC cost), sortiert nach absteigender Größe. Ein Klick auf eine Zeile lädt die betreffende Stellung in das Analyse-Panel.

### Tab Progression

Der Tab **Progression** zeigt die Entwicklung des Niveaus im Zeitverlauf.

### Liniendiagramm pro Turnier

Ein Liniendiagramm zeigt den PR (oder MWC) für jedes Turnier (X-Achse: Reihenfolge der Turniere, Y-Achse: Wert der Kennzahl). Farbige Bänder verdeutlichen die Niveauschwellen.

Ein Klick auf einen Punkt im Diagramm öffnet ein Kontextmenü mit zwei Optionen:

- **Open tournament** — öffnet das Turnier im Turnier-Panel.
- **Open positions** — lädt alle Stellungen des Turniers in das Analyse-Panel.

### Streudiagramm pro Match

Ein Streudiagramm stellt jedes Match dar (X-Achse: Datum, Y-Achse: PR oder MWC). Die Größe des Punkts ist proportional zur Anzahl der Entscheidungen im Match.

Ein Klick auf einen Punkt öffnet ein Kontextmenü:

- **Open match** — öffnet das Match im Matches-Panel.
- **Open positions** — lädt alle Stellungen des Matches in das Analyse-Panel.

### Tab Fehler

Der Tab **Fehler** schlüsselt die Fehlerquellen auf.

### Aufteilung nach Doppler-Aktion

Ein Balkendiagramm zeigt den PR (oder MWC) für jeden Typ von Doppler-Entscheidung an: *NoDouble*, *DoubleTake*, *DoublePass*, *TooGood*. Jeder Balken gibt außerdem die Anzahl der Entscheidungen und die Blunder-Rate in einem Tooltip an.

Ein Klick auf einen Balken lädt die zu dieser Doppler-Aktion gehörenden Stellungen, **nur die mit einem Fehler** (Drill-down).



## Aufteilung Checker / Cube

Ein Vergleichsdiagramm stellt den PR der Steinzüge und der Doppler-Entscheidungen nebeneinander dar. Ein Klick auf einen Balken lädt die Stellungen der Teilmenge mit Fehler.

## Histogramm der Fehlergrößen

Ein Histogramm verteilt die Fehler nach ihrer Größe in Tausendstelpunkten (Klassen: 0–5, 5–10, 10–25, 25–50, 50–100, ≥ 100). Ein Klick auf einen Balken lädt die Stellungen der Klasse.

## Aggregationsregel

### Wichtig

Der PR eines Turniers (oder einer beliebigen Teilmenge) wird nach der **Summe/Summe**-Regel berechnet — niemals als Durchschnitt der einzelnen Match-PRs.

Formel:

$$PR_{Turnier} = \frac{\sum_i \text{Fehler}_i}{\text{Gesamtzahl der Entscheidungen}}$$

**Beispiel:** ein Spieler bestreitet zwei Matches in einem Turnier —

- Match A: 10 Entscheidungen, Gesamtfehler 50 mp → PR = 5,0
- Match B: 90 Entscheidungen, Gesamtfehler 270 mp → PR = 3,0

Naiver Durchschnitt der PRs:  $(5,0 + 3,0) / 2 = 4,0$  (*falsch*)

Summe/Summe-Regel:  $(50 + 270) / (10 + 90) = 320 / 100 = 3,2$  (*korrekt*)

Die Summe/Summe-Regel ist die einzige, die mit unterschiedlichen Matchlängen korrekt umgeht (ein Match über 21 Punkte wiegt mehr als ein Match über 1 Punkt).

## MWC: Einschränkungen

- Der MWC cost wird anhand der **MET Kazaross-XG2** berechnet, der De-facto-Referenztafel im Wettkampf-Backgammon. Die Ergebnisse sind nicht direkt mit Programmen vergleichbar, die andere METs verwenden.
- *Money-Game*-Stellungen (ohne Matchstand) werden von der MWC-Berechnung **ausgeschlossen**. Wenn Ihre Datenbank viele Money-Game-Stellungen enthält, kann der MWC cost unterschätzt oder nicht verfügbar sein.
- Der MWC cost ist kumulativ über den gesamten gefilterten Datensatz — keine Kennzahl pro Entscheidung. Er misst die Gesamtauswirkung Ihrer Fehler auf Ihre Gewinnchancen.

## 2.2.15 EPC-Panel

Das Panel **EPC** (*CTRL-E*) berechnet den EPC (Effective Pip Count) einer Bearoff-Stellung. Es wird aktiviert, indem man *CTRL-E* drückt, auf den Tab EPC im unteren Panel klickt oder den Befehl `epc` ausführt.

In diesem Panel bearbeitet der Benutzer die Position der Steine im Heimfeld (die letzten 6 Punkte), und die folgenden Informationen werden in Echtzeit für jeden Spieler angezeigt:

- der EPC (Effective Pip Count),
- die durchschnittliche Anzahl der benötigten Würfe (Mean Rolls),
- die Standardabweichung (Standard Deviation),

- der Pip-Count,
- der Wastage (Differenz zwischen EPC und Pip-Count).

Wenn beide Spieler Steine in ihrem Heimfeld haben, zeigt ein Vergleichsabschnitt die EPC- und Pip-Count-Differenzen an.

Um das EPC-Panel zu schließen, drücken Sie *CTRL-E* oder wechseln Sie zu einem anderen Tab.

#### Bemerkung

Die Berechnung beruht auf der internen 6-Punkte-Bearoff-Datenbank von GNUbg.

## 2.2.16 Anki-Panel

Das Panel **Anki** (*CTRL-K*) ermöglicht es, Stellungen durch verteiltes Wiederholen mithilfe des FSRS-Algorithmus zu studieren. Der Benutzer kann Stapel aus Sammlungen oder Suchergebnissen erstellen.

**Stapel erstellen:** Klicken Sie auf *New Deck*, um einen Stapel aus einer Sammlung oder den aktuellen Suchergebnissen zu erstellen. Suchbasierte Stapel werden beim Aktivieren des Anki-Tabs automatisch synchronisiert.

**Wiederholung:** Wählen Sie einen Stapel aus und klicken Sie dann auf *Study* (oder doppelklicken Sie auf einen Stapel), um mit der Wiederholung der fälligen Karten zu beginnen. Jede Karte zeigt die entsprechende Stellung auf dem Brett an. Bewerten Sie Ihre Erinnerung mit den Tasten *1* (Nochmal), *2* (Schwierig), *3* (Gut) oder *4* (Einfach). Drücken Sie *Esc*, um anzuhalten und zur Stapelliste zurückzukehren.

**Anhalten/Fortsetzen:** Sie können eine Wiederholungssitzung jederzeit mit *Esc* unterbrechen. Die Schaltfläche wechselt zu *Resume* und zeigt Ihren Fortschritt an. Klicken Sie darauf, um dort fortzufahren, wo Sie aufgehört haben.

**Stapelverwaltung:** Verwenden Sie die Aktionsschaltflächen, um Stapel umzubenennen, zu synchronisieren, zurückzusetzen oder zu löschen. Die FSRS-Parameter (Zielretention, maximales Intervall, Streuung) können pro Stapel in den Einstellungen (Zahnradsymbol) konfiguriert werden.

## 2.2.17 Metadaten-Panel

Das Panel **Metadaten** zeigt die allgemeinen Informationen der aktuellen Datenbank an: Name, Beschreibung, Anzahl der Stellungen, Anzahl der Matches und Partien, Schemaversion. Erreichbar über den Befehl `meta`.

## 2.2.18 Protokoll-Panel

Das Panel **Protokoll** zeigt das Protokoll der jüngsten Operationen an: Importe, Exporte und Datenbankoperationen mit ihren Ergebnissen und Zeitstempeln. Es ist nützlich, um Importfehler zu diagnostizieren.

# 2.3 Benutzerhandbuch

Dieses Handbuch ist eine praktische Einführung in blunderDB für einen schnellen Einstieg.

## 2.3.1 Eine neue Datenbank anlegen

Um eine neue Datenbank anzulegen, in der Werkzeugleiste auf die Schaltfläche „New Database“ klicken. Einen Pfad zum Speichern der Datenbank sowie einen Namen wählen und auf „Save“ klicken.

**Bemerkung**

Die Dateieindung der blunderDB-Datenbanken ist *.db*.

**Tipp**

Tastenkürzel: *CTRL-N*. Befehl: *n*

## 2.3.2 Eine bestehende Datenbank öffnen

Um eine bestehende Datenbank zu laden, in der Werkzeugleiste auf die Schaltfläche „Open Database“ klicken. Zum Pfad navigieren, an dem sich die Datenbank befindet, die *.db*-Datei auswählen und auf „Open“ klicken.

**Tipp**

Tastenkürzel: *CTRL-O*. Befehl: *o*

## 2.3.3 Eine Datenbank importieren und zusammenführen

Um eine andere blunderDB-Datenbank in die aktuell geöffnete Datenbank zu importieren und mit ihr zusammenzuführen, in der Werkzeugleiste auf die Schaltfläche „Import Database“ klicken. Die zu importierende *.db*-Datei auswählen und auf „Open“ klicken.

blunderDB führt die beiden Datenbanken intelligent zusammen:

- Positionen, die in der aktuellen Datenbank nicht vorhanden sind, werden mit ihren Analysen und Kommentaren hinzugefügt.
- Bereits vorhandene Positionen werden aktualisiert: Analysen werden ergänzt, falls sie fehlen, und Kommentare werden zusammengeführt (neue Kommentare werden hinzugefügt, ohne bestehende zu duplizieren).
- Eine Meldung fasst die Anzahl der hinzugefügten, zusammengeführten und ignorierten Positionen zusammen.

**Bemerkung**

Der Import setzt voraus, dass beide Datenbanken kompatible Schemaversionen haben. Es ist möglich, eine Datenbank mit einer niedrigeren oder gleichen Version in eine Datenbank mit einer höheren Version zu importieren.

**Vorsicht**

Der Importvorgang verändert die aktuell geöffnete Datenbank sofort. Es wird empfohlen, vor dem Import einer anderen Datenbank eine Sicherungskopie anzulegen.

## 2.3.4 Eine Position bearbeiten

Um eine Position zu bearbeiten, die Taste *TAB* drücken, um das Suchfenster und den Positionseditor zu öffnen. Die Position mit der Maus bearbeiten:

- Auf die Punkte klicken, um Steine hinzuzufügen. Ein Linksklick weist die Steine Spieler 1 zu. Ein Rechtsklick weist die Steine Spieler 2 zu. Um eine Blockade einzufügen, auf den Startpunkt klicken, die Taste gedrückt halten und auf dem Zielpunkt loslassen. Auf die Bar klicken, um Steine auf die Bar zu setzen.

- Um die Position zu löschen, doppelt auf eine leere Fläche außerhalb des Boards klicken oder die *RÜCKTASTE* drücken.
- Um den Dopplerwürfel an Spieler 1 zu geben, mit links auf den Dopplerwürfel klicken. Um den Dopplerwürfel an Spieler 2 zu geben, mit rechts auf den Dopplerwürfel klicken.
- Um den Spieler anzugeben, der am Zug ist, auf den vorgesehenen Würfelbereich klicken.
- Um die Würfel zu bearbeiten, mit links klicken, um den Wert eines Würfels zu erhöhen, mit rechts klicken, um den Wert eines Würfels zu verringern. Wenn die Würfelflächen leer sind, bedeutet dies, dass die Position eine Dopplerentscheidung ist.
- Um den Punktestand der Spieler zu bearbeiten, mit links klicken, um den Punktestand zu erhöhen, mit rechts klicken, um den Punktestand zu verringern.

#### **Tipp**

Die Eingabe der Position mit der Maus für die Steine erfolgt auf dieselbe Weise wie in XG.

### **2.3.5 Eine Position zur Datenbank hinzufügen**

Nach dem Bearbeiten der Position ist das Suchfenster geöffnet.

Um die zuvor erstellte Position zu speichern, *CTRL-S* drücken oder in der Werkzeugleiste auf die Schaltfläche „Save Position“ klicken.

#### **Tipp**

Die Befehlszeile öffnen und ausführen: *w*

### **2.3.6 Eine Position mit einem Tag versehen**

Um der aktuellen Position einen Tag *toto* hinzuzufügen, die Befehlszeile durch Drücken der *LEERTASTE* öffnen, *#toto* eingeben und den Befehl durch Drücken der *EINGABETASTE* bestätigen.

### **2.3.7 Eine Position löschen**

Um die aktuelle Position aus der Datenbank zu löschen, *Del* drücken oder in der Werkzeugleiste auf die Schaltfläche „Delete Position“ klicken.

#### **Tipp**

In der Befehlszeile *d* ausführen.

**Vorsicht**

Das Löschen der Position ist endgültig und erfordert keine Bestätigung durch den Benutzer.

### 2.3.8 Eine Position aus XG importieren

Um eine Position direkt aus XG zu importieren,

1. die zu importierende Position in XG anzeigen und *CTRL-C* drücken,
2. blunderDB öffnen und *CTRL-V* drücken.

**Bemerkung**

Das automatische Einfügen erkennt das Format der Quelle (XG, GNUbg, BGBlitz).

### 2.3.9 Ein Match importieren

blunderDB kann Matches aus verschiedenen Quellen importieren.

**Unterstützte Formate:**

- eXtreme Gammon (XG): Dateien *.xg* und *.xgp* (Positionen)
- GNUbg: Dateien *.sgf*
- Jellyfish: Dateien *.mat* und *.txt*
- BGBlitz: Dateien *.bgf* und *.txt*

**Um eine oder mehrere Match-Dateien zu importieren:**

1. *CTRL-I* drücken oder in der Werkzeugleiste auf die Schaltfläche „Import“ klicken.
2. Eine oder mehrere zu importierende Dateien auswählen.
3. blunderDB erkennt das Format automatisch und importiert das Match.
4. Ein Fortschrittsfenster zeigt die Anzahl der importierten, fehlgeschlagenen und übersprungenen (doppelten) Dateien an.

**Tipp**

Befehl: *i*

**Bemerkung**

blunderDB erkennt Duplikate automatisch und verhindert den Import eines bereits in der Datenbank vorhandenen Matches.

### 2.3.10 Einen Ordner mit Matches importieren

Um alle Match-Dateien in einem Ordner und seinen Unterordnern rekursiv zu importieren:

1. *CTRL-SHIFT-F* drücken oder in der Werkzeugleiste auf die entsprechende Schaltfläche klicken.
2. Den Ordner auswählen, der die Match-Dateien enthält.

3. blunderDB sammelt und importiert automatisch alle erkannten Dateien (.*xg*, .*xgp*, .*sgf*, .*mat*, .*txt*, .*bgf*).

### 2.3.11 Ziehen und Ablegen (Drag and Drop)

blunderDB unterstützt Drag and Drop. Folgendes kann auf das blunderDB-Fenster gezogen und abgelegt werden:

- Match- oder Positionsdateien (.*xg*, .*xgp*, .*sgf*, .*mat*, .*txt*, .*bgf*), um sie zu importieren,
- Datenbankdateien (.*db*), um sie zu öffnen oder mit der aktuellen Datenbank zusammenzuführen,
- Ordner, um rekursiv alle darin enthaltenen Dateien zu importieren.

### 2.3.12 Durch ein Match navigieren

Um durch ein importiertes Match zu navigieren:

1. Das Match-Panel mit *CTRL-Tab* öffnen.
2. Auf ein Match doppelklicken oder die *EINGABETASTE* drücken.
3. Mit den Tasten *LINKS* / *RECHTS* durch die Züge blättern.
4. Mit *PageUp* / *PageDown* zwischen den Partien wechseln.
5. *CTRL-L* drücken, um die Analyse anzuzeigen.
6. *d* drücken, um zwischen der Analyse der Zugentscheidungen und der Dopplerentscheidungen umzuschalten.

#### Tipp

Tastenkürzel: *CTRL-Tab*, um das Match-Panel zu öffnen. Befehl: *m*

#### Bemerkung

blunderDB merkt sich die zuletzt besuchte Position in jedem Match. Bei der Rückkehr zu einem Match wird die zuletzt aufgerufene Position automatisch wiederhergestellt.

### 2.3.13 Das Match-Panel verwalten

Das Match-Panel (*CTRL-Tab*) ermöglicht es,:

- alle importierten Matches aufzulisten (sortiert vom neuesten zum ältesten),
- Matches nach Spalten zu sortieren (Spieler 1, Spieler 2, Datum, Matchlänge, Turnier),
- Spielernamen oder Datum durch Doppelklick auf die Felder zu bearbeiten,
- Spieler 1 und Spieler 2 mit der Tausch-Schaltfläche zu vertauschen,
- ein Match einem Turnier zuzuordnen,
- ein Match mit der Taste *Del* zu löschen.

### 2.3.14 Sammlungen verwalten

Mit Sammlungen lassen sich Positionen in benutzerdefinierten Gruppen organisieren. Um auf das Sammlungs-Panel zuzugreifen, *CTRL-B* drücken.

**Eine Sammlung anlegen:**

1. Das Sammlungs-Panel öffnen (*CTRL-B*).
2. Den Namen der neuen Sammlung eingeben und auf „Add“ klicken.

#### Positionen zu einer Sammlung hinzufügen:

1. Die gewünschten Positionen auswählen.
2. Sie über das Sammlungs-Panel zur Sammlung hinzufügen.

#### Eine Sammlung durchblättern:

- Auf eine Sammlung doppelklicken, um ihre Positionen zu durchblättern. Die Reihenfolge der Sammlungen und Positionen kann per Drag and Drop geändert werden.

#### Tipp

Befehl: `coll`

### 2.3.15 Turniere verwalten

Mit Turnieren lassen sich die importierten Matches nach Veranstaltung organisieren. Um auf das Turnier-Panel zuzugreifen, *CTRL-Y* drücken.

#### Ein Turnier anlegen:

1. Das Turnier-Panel öffnen (*CTRL-Y*).
2. Auf „Add“ klicken und den Turniernamen eingeben.

#### Ein Match einem Turnier zuordnen:

- Im Match-Panel (*CTRL-Tab*) das Dropdown-Menü in der Turnierspalte verwenden, um ein Match zuzuordnen.

### 2.3.16 Leistungsstatistiken anzeigen

Das Stats-Panel ermöglicht es, die eigenen Leistungskennzahlen (PR und MWC-Kosten) anhand der importierten Positionen anzuzeigen.

1. *CTRL-D* drücken oder im unteren Panel auf den Reiter Stats klicken.
2. Die Filterleiste verwenden, um die Analyse nach Spieler, Turnier, Datumsbereich, Entscheidungstyp oder Matchlänge einzuschränken.
3. Auf eine Kennzahl klicken, um direkt zu den entsprechenden Positionen zu gelangen.

### 2.3.17 Den EPC berechnen

Der EPC-Rechner (Effective Pip Count) ermöglicht es, die Auswürfelstatistiken (Bearoff) einer Position zu berechnen.

1. *CTRL-E* drücken, im unteren Panel auf den Reiter EPC klicken oder den Befehl `epc` ausführen.
2. Die Position der Steine im Heimfeld (letzte 6 Punkte) bearbeiten.
3. Die Ergebnisse werden in Echtzeit im dafür vorgesehenen EPC-Panel angezeigt: EPC, durchschnittliche Anzahl der Würfe, Standardabweichung, Pip Count und Wastage.

#### Bemerkung

Der Rechner arbeitet für beide Spieler gleichzeitig.

### 2.3.18 Die Analyse einer aus XG importierten Position anzeigen

Wenn eine von XG, GNUbg oder BGBlitz analysierte Position in blunderDB importiert wurde, kann die Analyse durch Drücken von *CTRL-L* angezeigt werden.

Wenn die Position einer Zugentscheidung entspricht, werden die fünf besten Züge in getrennten Zeilen angezeigt. Für jede Zeile werden die Informationen in dieser Reihenfolge angegeben: der zugehörige Zug, die normalisierte Equity, der Equity-Fehler des Zuges, die Gewinn-, Gammon- und Backgammon-Chancen des Spielers, die Gewinn-, Gammon- und Backgammon-Chancen des Gegners sowie die Analysetiefe.

Wenn die Position einer Dopplerentscheidung entspricht, werden die Kosten jeder Entscheidung sowie die Gewinnchancen der Position angezeigt.

Wenn für dieselbe Position mehrere Analyse-Engines vorhanden sind (zum Beispiel XG und GNUbg), gibt eine zusätzliche Spalte die Ursprungs-Engine jeder Analyse an.

Bei der Navigation durch ein Match wird der tatsächlich gespielte Zug in der Zugliste hervorgehoben. Wenn die Position in mehreren Matches aufgetreten ist, werden alle gespielten Züge angegeben.

#### **Tipp**

Beim Klicken auf einen Zug im Analyse-Panel werden die entsprechenden Pfeile auf dem Board angezeigt.

### 2.3.19 Eine Position nach XG exportieren

Um eine Position aus blunderDB nach XG zu exportieren,

1. die zu exportierende Position in blunderDB anzeigen und *CTRL-C* drücken,
2. XG öffnen und *CTRL-V* drücken.

### 2.3.20 Die verschiedenen Positionen anzeigen

Um die verschiedenen Positionen der aktuellen Bibliothek anzuzeigen, die Tasten *LINKS* und *RECHTS* verwenden. Mit der Taste *HOME* gelangt man zur ersten Position. Mit der Taste *ENDE* gelangt man zur letzten Position.

Um den Bearoff links anzuzeigen, *CTRL-LINKS* drücken. Um den Bearoff rechts anzuzeigen, *CTRL-RECHTS* drücken.

### 2.3.21 Positionen nach Kriterien suchen

Um nach Positionstypen zu suchen,

- *TAB* drücken, um das Suchfenster zu öffnen,
- die zu suchende Positionsstruktur bearbeiten. blunderDB filtert die Positionen, die *mindestens* die eingegebene Steinstruktur aufweisen. Im Zweifelsfall die Position durch Drücken der *RÜCKTASTE* löschen, um möglichst viele Ergebnisse zu erhalten. Bei Bedarf die Position des Dopplerwürfels und den Punktestand bearbeiten.

Das Suchfenster bietet zwei Steinstrukturen, die über die Reiter *At least* und *Except* oben im Fenster ausgewählt werden können:

- *At least* (Standard): blunderDB filtert die Positionen, die *mindestens* die eingegebene Steinstruktur aufweisen;
- *Except*: blunderDB schließt die Positionen aus, die einen der eingegebenen Steine enthalten. Das Board ist beim Bearbeiten dieser Struktur rot umrandet. Eine Position wird verworfen, wenn sie *mindestens einen* der gezeichneten Elemente enthält (zum Beispiel behält das Zeichnen eines Steins auf den Punkten 1, 3 und 5 nur die Positionen, die keinen Stein auf diesen Punkten haben). Die Anzahl der Steine pro Punkt ist nicht begrenzt: 3 Steine auf einem Punkt anzugeben schließt die Positionen mit 3 oder mehr Steinen an dieser Stelle aus (nützlich, um einen Punkt ohne Spare zu suchen). Zwei schnelle Klicks auf einen Punkt markieren ihn als zwingend leer (rot schraffierte Zelle, kein Stein, unabhängig von der Farbe); ein einfacher Klick auf diesen Punkt hebt die Markierung auf.



Wenn ein Punkt zu beiden Strukturen gehört, setzt sich das Kriterium *Except* durch, falls es dem Kriterium *At least* widerspricht.

Methode 1 (einfach):

- Das Suchfenster öffnen (*CTRL-F*)
- Die Suchfilter hinzufügen und einstellen
- Durch Klicken auf „Search“ bestätigen.

Methode 2 (fortgeschritten):

- die Befehlszeile durch Drücken der *LEERTASTE* öffnen,
- *s* eingeben und gegebenenfalls zusätzliche Filter hinzufügen (zum Beispiel *cube* oder *score*, um den Dopplerwürfel beziehungsweise den Punktstand zu berücksichtigen. Siehe [Abschnitt 2.4.4](#) für eine vollständige Liste der verfügbaren Filter).
- die Anfrage durch Drücken der *EINGABETASTE* bestätigen.

Die angezeigten Positionen sind diejenigen aus der Datenbank, die die vom Benutzer eingegebenen Suchkriterien erfüllen.

## 2.4 Liste der Befehle

### 2.4.1 Globale Operationen

| Befehl         | Aktion                                                                         |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| new, ne, n     | Erstellt eine neue Datenbank.                                                  |
| open, op, o    | Öffnet eine vorhandene Datenbank.                                              |
| import_db, idb | Importiert eine andere Datenbank und führt sie zusammen.                       |
| export_db, edb | Exportiert die aktuelle Auswahl in eine neue Datenbank.                        |
| quit, q        | Schließt blunderDB.                                                            |
| help, he, h    | Öffnet die Hilfe von blunderDB.                                                |
| tutorial, tour | Ouvre le catalogue des visites guidées de l'interface.                         |
| demo           | Charge une base d'exemple (matches, tournoi, analyses) pour découvrir l'outil. |
| meta           | Zeigt die Metadaten der Datenbank an.                                          |
| epc            | Öffnet das EPC-Panel (Effective Pip Count).                                    |
| met            | Öffnet die Match-Equity-Tabelle Kazaross-XG2.                                  |
| tp2            | Öffnet die Takepoint-Tabelle bei Dopplerstand 2.                               |
| tp2_live       | Öffnet die Takepoint-Tabelle bei Dopplerstand 2 für lange Rennen.              |
| tp2_last       | Öffnet die Takepoint-Tabelle bei Dopplerstand 2 für den letzten Wurf.          |
| tp4            | Öffnet die Takepoint-Tabelle bei Dopplerstand 4.                               |
| tp4_live       | Öffnet die Takepoint-Tabelle bei Dopplerstand 4 für lange Rennen.              |
| tp4_last       | Öffnet die Takepoint-Tabelle bei Dopplerstand 4 für den letzten Wurf.          |
| gv1            | Öffnet die Gammon-Wert-Tabelle bei Dopplerstand 1.                             |
| gv2            | Öffnet die Gammon-Wert-Tabelle bei Dopplerstand 2.                             |
| gv4            | Öffnet die Gammon-Wert-Tabelle bei Dopplerstand 4.                             |

## 2.4.2 Positionen und Navigation

| Befehl           | Aktion                                                                                         |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| import, i        | Importiert eine oder mehrere Positionen/Matches aus einer Datei (xg, xgp, sgf, mat, txt, bgf). |
| delete, del, d   | Löscht die aktuelle Position.                                                                  |
| [number]         | Springt zur Position mit dem angegebenen Index.                                                |
| list, l          | Zeigt die Analyse der aktuellen Position an.                                                   |
| comment, co      | Kommentare anzeigen/schreiben.                                                                 |
| filter, fl       | Filterbibliothek anzeigen/ausblenden.                                                          |
| history, hi      | Suchverlauf anzeigen/ausblenden.                                                               |
| match, ma        | Match-Panel anzeigen/ausblenden.                                                               |
| collection, coll | Sammlungs-Panel anzeigen/ausblenden.                                                           |
| #tag1 tag2 ...   | Versieht die aktuelle Position mit Tags.                                                       |
| e                | Lädt alle Positionen aus der Datenbank.                                                        |
| m                | Navigiert zum zuletzt besuchten Match.                                                         |

## 2.4.3 Bearbeitung und Suche

| Befehl          | Aktion                                          |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| write, wr, w    | Speichert die aktuelle Position.                |
| write!, wr!, w! | Aktualisiert die aktuelle Position.             |
| s               | Sucht nach Positionen mit Filtern.              |
| ss              | Sucht unter den aktuell gefilterten Positionen. |

## 2.4.4 Suchfilter

Die folgenden Filter müssen bei einer Suche aneinandergereiht werden, das heißt nach dem Befehlsbeginn `s`.

### Warnung

Bei der Positionssuche berücksichtigt blunderDB standardmäßig die aktuelle Steinstruktur und ignoriert die Stellung des Dopplers, den Spielstand und die Würfel. Um die Stellung des Dopplers, den Spielstand und die Würfel zu berücksichtigen, muss dies in der Suche ausdrücklich angegeben werden.

### Bemerkung

Der Suchbefehl `s` ist im Suchpanel verfügbar (Taste `TAB`). Mit dem Befehl `ss` kann unter den aktuell gefilterten Ergebnissen gesucht werden.

### Bemerkung

blunderDB betrachtet einen rückständigen Stein (Backchecker) als einen Stein, der sich zwischen Punkt 24 und Punkt 19 befindet.

**Bemerkung**

blunderDB betrachtet die Anzahl der Steine in der Zone als die Anzahl der Steine, die sich zwischen Punkt 12 und Punkt 1 befinden.

**Bemerkung**

blunderDB betrachtet das Outfield als den Bereich zwischen Punkt 18 und Punkt 7.

**Bemerkung**

blunderDB betrachtet das Heimfeld als den Bereich zwischen Punkt 1 und Punkt 6.

**Tipp**

Die Parameter zum Filtern von Positionen können beliebig kombiniert werden.

| Abfrage           | Aktion                                                                                                                                       |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| cube, cub, cu, c  | Die Position erfüllt die Doppler-Konfiguration.                                                                                              |
| score, sco, sc, s | Die Position erfüllt den Spielstand.                                                                                                         |
| d                 | Die Position erfüllt den Entscheidungstyp (Stein oder Doppler).                                                                              |
| D                 | Die Position erfüllt den Würfelwurf (beide Würfel, unabhängig von der Reihenfolge).                                                          |
| D1                | Die Position erfüllt den Würfelwurf nur beim ersten Würfel (der Wert des ersten Würfels erscheint auf einem der beiden Würfel der Position). |
| nc                | Die Position ist kontaktlos.                                                                                                                 |
| M                 | Die Position oder ihr Spiegelbild erfüllt die Filter.                                                                                        |
| x                 | Die Position enthält keinen Stein der Ausschlussstruktur (Registerkarte „Except“ des Suchpanels).                                            |
| p>x               | Der Spieler liegt im Rennen mindestens x Pips zurück.                                                                                        |
| p<x               | Der Spieler liegt im Rennen höchstens x Pips zurück.                                                                                         |
| px,y              | Der Spieler liegt im Rennen zwischen x und y Pips zurück.                                                                                    |
| P>x               | Der Spieler hat ein Rennen von mindestens x Pips.                                                                                            |
| P<x               | Der Spieler hat ein Rennen von höchstens x Pips.                                                                                             |
| Px,y              | Der Spieler hat ein Rennen zwischen x und y Pips.                                                                                            |
| e>x               | Die Equity (in Millipunkten) der Position ist größer als x.                                                                                  |
| e<x               | Die Equity (in Millipunkten) der Position ist kleiner als x.                                                                                 |
| ex,y              | Die Equity (in Millipunkten) der Position liegt zwischen x und y.                                                                            |
| E>x               | Der Fehler des von Spieler 1 gespielten Zuges (in Millipunkten) ist größer als x.                                                            |
| E<x               | Der Fehler des von Spieler 1 gespielten Zuges (in Millipunkten) ist kleiner als x.                                                           |
| Ex,y              | Der Fehler des von Spieler 1 gespielten Zuges (in Millipunkten) liegt zwischen x und y.                                                      |
| w>x               | Der Spieler hat Gewinnchancen von mehr als x %.                                                                                              |
| w<x               | Der Spieler hat Gewinnchancen von weniger als x %.                                                                                           |
| wx,y              | Der Spieler hat Gewinnchancen zwischen x % und y %.                                                                                          |

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Tab. 1 – Fortsetzung der vorherigen Seite

| Abfrage                | Aktion                                                                          |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| g>x                    | Der Spieler hat Gammon-Chancen von mehr als x %.                                |
| g<x                    | Der Spieler hat Gammon-Chancen von weniger als x %.                             |
| gx,y                   | Der Spieler hat Gammon-Chancen zwischen x % und y %.                            |
| b>x                    | Der Spieler hat Backgammon-Chancen von mehr als x %.                            |
| b<x                    | Der Spieler hat Backgammon-Chancen von weniger als x %.                         |
| bx,y                   | Der Spieler hat Backgammon-Chancen zwischen x % und y %.                        |
| W>x                    | Der Gegner hat Gewinnchancen von mehr als x %.                                  |
| W<x                    | Der Gegner hat Gewinnchancen von weniger als x %.                               |
| Wx,y                   | Der Gegner hat Gewinnchancen zwischen x % und y %.                              |
| G>x                    | Der Gegner hat Gammon-Chancen von mehr als x %.                                 |
| G<x                    | Der Gegner hat Gammon-Chancen von weniger als x %.                              |
| Gx,y                   | Der Gegner hat Gammon-Chancen zwischen x % und y %.                             |
| B>x                    | Der Gegner hat Backgammon-Chancen von mehr als x %.                             |
| B<x                    | Der Gegner hat Backgammon-Chancen von weniger als x %.                          |
| Bx,y                   | Der Gegner hat Backgammon-Chancen zwischen x % und y %.                         |
| o>x                    | Der Spieler hat mindestens x ausgewürfelte Steine.                              |
| o<x                    | Der Spieler hat höchstens x ausgewürfelte Steine.                               |
| ox,y                   | Der Spieler hat zwischen x und y ausgewürfelte Steine.                          |
| O>x                    | Der Gegner hat mindestens x ausgewürfelte Steine.                               |
| O<x                    | Der Gegner hat höchstens x ausgewürfelte Steine.                                |
| Ox,y                   | Der Gegner hat zwischen x und y ausgewürfelte Steine.                           |
| k>x                    | Der Spieler hat mindestens x rückständige Steine.                               |
| k<x                    | Der Spieler hat höchstens x rückständige Steine.                                |
| kx,y                   | Der Spieler hat zwischen x und y rückständige Steine.                           |
| K>x                    | Der Gegner hat mindestens x rückständige Steine.                                |
| K<x                    | Der Gegner hat höchstens x rückständige Steine.                                 |
| Kx,y                   | Der Gegner hat zwischen x und y rückständige Steine.                            |
| z>x                    | Der Spieler hat mindestens x Steine in der Zone.                                |
| z<x                    | Der Spieler hat höchstens x Steine in der Zone.                                 |
| zx,y                   | Der Spieler hat zwischen x und y Steine in der Zone.                            |
| Z>x                    | Der Gegner hat mindestens x Steine in der Zone.                                 |
| Z<x                    | Der Gegner hat höchstens x Steine in der Zone.                                  |
| Zx,y                   | Der Gegner hat zwischen x und y Steine in der Zone.                             |
| bo>x                   | Der Spieler hat mindestens x Blots im Outfield.                                 |
| bo<x                   | Der Spieler hat höchstens x Blots im Outfield.                                  |
| box,y                  | Der Spieler hat zwischen x und y Blots im Outfield.                             |
| BO>x                   | Der Gegner hat mindestens x Blots im Outfield.                                  |
| BO<x                   | Der Gegner hat höchstens x Blots im Outfield.                                   |
| BOx,y                  | Der Gegner hat zwischen x und y Blots im Outfield.                              |
| bj>x                   | Der Spieler hat mindestens x Blots im Heimfeld.                                 |
| bj<x                   | Der Spieler hat höchstens x Blots im Heimfeld.                                  |
| bjx,y                  | Der Spieler hat zwischen x und y Blots im Heimfeld.                             |
| BJ>x                   | Der Gegner hat mindestens x Blots im Heimfeld.                                  |
| BJ<x                   | Der Gegner hat höchstens x Blots im Heimfeld.                                   |
| BJx,y                  | Der Gegner hat zwischen x und y Blots im Heimfeld.                              |
| t'wort1;wort2;...'     | Die Kommentare der Position enthalten mindestens eines der Wörter.              |
| m'muster1,muster2,...' | Die besten Steinzüge, die mindestens eines der Muster enthalten.                |
| m'ND,DT,DP,...'        | Die besten Doppler-Entscheidungen für No Double/Take, Double Take, Double Pass. |
| T>x                    | Datum des Hinzufügens der Position nach x (JJJJ/MM/TT).                         |

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Tab. 1 – Fortsetzung der vorherigen Seite

| Abfrage | Aktion                                                            |
|---------|-------------------------------------------------------------------|
| T<x     | Datum des Hinzufügens der Position vor x (JJJJ/MM/TT).            |
| Tx,y    | Datum des Hinzufügens der Position zwischen x und y (JJJJ/MM/TT). |
| max     | Sucht im Match mit der ID x (z. B. ma3).                          |
| max,y   | Sucht in den Matches mit den IDs von x bis y (z. B. ma2,5).       |
| tnx     | Sucht im Turnier mit der ID x (z. B. tn1).                        |
| tnx,y   | Sucht in den Turnieren mit den IDs von x bis y (z. B. tn1,3).     |
| idx     | Rechercher la position d'identifiant x (ex: id12).                |
| idx,y   | Rechercher les positions d'identifiants x à y (ex: id5,10).       |

**Bemerkung**

Das Filtern von Positionen nach dem Würfelwurf (*D* oder *DI*) bedeutet *erst recht*, die Positionen nach dem Entscheidungstyp (*d*) zu filtern. Der Filter *DI* ignoriert den Wert des zweiten Würfels: Nur der Wert des ersten Würfels wird verwendet, um Positionen zuzuordnen (auf einem der beiden Würfel des Wurfs).

**Bemerkung**

Beim Filter für die relative Renndifferenz ( $p > x$ ,  $p < x$ ,  $px, y$ ) liegt der Spieler im Rennen gegenüber dem Gegner zurück, wenn  $x > 0$ , und in Führung, wenn  $x < 0$ . Beispiel:  $p < -10$ : Der Spieler liegt im Rennen mindestens 10 Pips in Führung.  $p50,70$ : Der Spieler liegt im Rennen zwischen 50 und 70 Pips zurück.

**Bemerkung**

Pour rechercher dans plusieurs matchs non contigus, juxtaposer le filtre *ma* plusieurs fois (ex: *s ma23 ma43* pour les matchs 23 et 43). Le même principe s'applique pour les tournois avec *tn* et pour les positions avec *id* (ex: *s id5 id10* pour les positions 5 et 10).

**Bemerkung**

Eine Suche in einem Turnier (*tn*) entspricht einer Suche in allen Matches des betreffenden Turniers. Die IDs der Matches und Turniere sind in den ID-Spalten der entsprechenden Panels sichtbar.

Zum Beispiel filtert der Befehl `s s c p-20,-5 w>60 z>10 K2,3` alle Positionen unter Berücksichtigung der Steinstruktur, des Spielstands und des Dopplers der bearbeiteten Position, bei denen der Spieler im Rennen zwischen 20 und 5 Pips in Führung liegt, mit mindestens 60 % der Gewinnchancen, mindestens 10 Steinen in der Zone, und der Gegner zwischen 2 und 3 rückständige Steine hat.

## 2.4.5 Verschiedene Befehle

| Befehl    | Aktion                     |
|-----------|----------------------------|
| clear, cl | Löscht den Befehlsverlauf. |

**Bemerkung**

Datenbankmigrationen werden jetzt beim Öffnen einer Datenbank automatisch durchgeführt.

## 2.5 Tastenkürzel

### 2.5.1 Datenbank

| Tastenkürzel    | Aktion                                  |
|-----------------|-----------------------------------------|
| STRG-N          | Eine neue Datenbank erstellen.          |
| STRG-O          | Eine bestehende Datenbank öffnen.       |
| STRG-UMSCHALT-I | Eine Datenbank importieren.             |
| STRG-UMSCHALT-S | Die Datenbank exportieren.              |
| STRG-Q          | blunderDB schließen.                    |
| STRG-M          | Die Metadaten der Datenbank bearbeiten. |

### 2.5.2 Position

| Tastenkürzel    | Aktion                                                                                          |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| STRG-I          | Eine oder mehrere Positionen/Matches aus einer Datei importieren (xg, xgp, sgf, mat, txt, bgf). |
| STRG-UMSCHALT-F | Einen Ordner mit Match-/Positionsdateien rekursiv importieren.                                  |
| STRG-C          | Eine Position in die Zwischenablage kopieren.                                                   |
| STRG-X          | Das Bild des Boards in die Zwischenablage kopieren (PNG).                                       |
| STRG-X STRG-X   | Das Bild des Boards mit Analyse in die Zwischenablage kopieren (PNG).                           |
| STRG-V          | Eine Position aus der Zwischenablage einfügen (automatische Formaterkennung).                   |
| STRG-S          | Eine Position speichern.                                                                        |
| STRG-U          | Eine Position aktualisieren.                                                                    |
| Entf            | Die aktuelle Position löschen.                                                                  |
| RÜCKTASTE       | Board, Dopplerwürfel, Spielstand und Würfel zurücksetzen.                                       |
| STRG-G          | Die Metadaten der Position anzeigen.                                                            |

### 2.5.3 Navigation

| Tastenkürzel | Aktion                                                       |
|--------------|--------------------------------------------------------------|
| STRG-R       | Alle Positionen aus der Datenbank neu laden.                 |
| Bild-auf, h  | Erste Position / Vorheriges Spiel (Match-Navigation).        |
| LINKS, k     | Vorherige Position.                                          |
| RECHTS, j    | Nächste Position.                                            |
| OBEN, k      | Vorheriger Zug (wenn ein Zug in der Analyse ausgewählt ist). |
| UNTEN, j     | Nächster Zug (wenn ein Zug in der Analyse ausgewählt ist).   |
| Bild-ab, l   | Letzte Position / Nächstes Spiel (Match-Navigation).         |
| r            | Eine zufällige Position laden.                               |

## 2.5.4 Anzeige

| Tastenkürzel | Aktion                         |
|--------------|--------------------------------|
| STRG-LINKS   | Board-Ausrichtung nach links.  |
| STRG-RECHTS  | Board-Ausrichtung nach rechts. |
| p            | Pipcount ein-/ausblenden.      |

## 2.5.5 Aktionen

| Tastenkürzel | Aktion                                    |
|--------------|-------------------------------------------|
| TAB          | Das Suchfenster öffnen (Positionseditor). |
| LEERTASTE    | Die Befehlszeile öffnen.                  |

## 2.5.6 Werkzeuge

| Tastenkürzel | Aktion                                                     |
|--------------|------------------------------------------------------------|
| STRG-L       | Die Analyse ein-/ausblenden.                               |
| STRG-P       | Die Kommentare ein-/ausblenden.                            |
| STRG-K       | Das Anki-Fenster ein-/ausblenden (verteiltes Wiederholen). |
| STRG-F       | Das Suchfenster ein-/ausblenden.                           |
| STRG-Tab     | Das Match-Fenster ein-/ausblenden.                         |
| STRG-B       | Das Sammlungen-Fenster ein-/ausblenden.                    |
| STRG-Y       | Das Turnier-Fenster ein-/ausblenden.                       |
| STRG-D       | Das Statistik-Fenster anzeigen.                            |
| STRG-E       | Das EPC-Fenster ein-/ausblenden.                           |
| ?            | Die Hilfe ein-/ausblenden.                                 |

## 2.5.7 Befehlszeile

| Tastenkürzel | Aktion                                 |
|--------------|----------------------------------------|
| OBEN         | Im Befehlsverlauf nach oben blättern.  |
| UNTEN        | Im Befehlsverlauf nach unten blättern. |

## 2.5.8 Suchverlauf-Fenster

| Tastenkürzel | Aktion                                                                      |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Klick        | Eine Suche auswählen/abwählen (Position anzeigen).                          |
| Doppelklick  | Die Suche ausführen und das Fenster schließen.                              |
| OBEN, k      | Vorherige Suche auswählen (neuer, darüber).                                 |
| UNTEN, j     | Nächste Suche auswählen (älter, darunter).                                  |
| Esc          | Die Suche abwählen. Wenn keine Suche ausgewählt ist, das Fenster schließen. |

## 2.5.9 Filterbibliothek-Fenster

| Tastenkürzel | Aktion                                                                       |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Klick        | Einen Filter auswählen/abwählen (Position anzeigen).                         |
| Doppelklick  | Die Suche des Filters ausführen.                                             |
| OBEN, k      | Vorherigen Filter auswählen (wenn ein Filter ausgewählt ist).                |
| UNTEN, j     | Nächsten Filter auswählen (wenn ein Filter ausgewählt ist).                  |
| Esc          | Den Filter abwählen. Wenn kein Filter ausgewählt ist, das Fenster schließen. |

## 2.5.10 Analyse-Fenster

| Tastenkürzel | Aktion                                                                   |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Klick        | Einen Zug auswählen/abwählen (Pfeile ein-/ausblenden).                   |
| OBEN, k      | Vorherigen Zug auswählen (wenn ein Zug ausgewählt ist).                  |
| UNTEN, j     | Nächsten Zug auswählen (wenn ein Zug ausgewählt ist).                    |
| d            | Zwischen Zug- und Dopplerwürfel-Analyse wechseln (nur Match-Navigation). |
| Esc          | Den Zug abwählen. Wenn kein Zug ausgewählt ist, das Fenster schließen.   |

## 2.5.11 Match-Fenster

| Tastenkürzel | Aktion                         |
|--------------|--------------------------------|
| Klick        | Ein Match auswählen.           |
| Doppelklick  | Im Match navigieren.           |
| OBEN, k      | Vorheriges Match auswählen.    |
| UNTEN, j     | Nächstes Match auswählen.      |
| EINGABE      | Das ausgewählte Match laden.   |
| Entf         | Das ausgewählte Match löschen. |
| Esc          | Abwählen/Fenster schließen.    |

## 2.5.12 Anki-Fenster (verteiltes Wiederholen)

| Tastenkürzel | Aktion                                                                          |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1            | Bewerten: Nochmal (nicht gewusst, bald wiederholen).                            |
| 2            | Bewerten: Schwer.                                                               |
| 3            | Bewerten: Gut.                                                                  |
| 4            | Bewerten: Einfach.                                                              |
| Esc          | Die Wiederholung beenden und zur Stapelliste zurückkehren (später fortsetzbar). |

## 2.6 Befehlszeilenschnittstelle (CLI)

### 2.6.1 Einführung

blunderDB enthält eine vollständige Befehlszeilenschnittstelle (CLI) in derselben ausführbaren Datei wie die grafische Oberfläche. Die CLI ist besonders nützlich für:

- den **Massenimport** von Matches: ein ganzes Verzeichnis mit Match-Dateien (XG, SGF, MAT, BGF...) mit einem einzigen Befehl importieren,



- die **Automatisierung**: blunderDB in Shell-Skripte einbinden für regelmäßige Sicherungen, geplante Exporte oder Verarbeitungsketten,
- den **Servereinsatz**: Datenbanken auf Maschinen ohne grafische Umgebung verwalten,
- die **schnelle Inspektion**: den Inhalt oder die Integrität einer Datenbank prüfen, ohne die grafische Oberfläche zu starten.

Die CLI verwendet genau dasselbe Datenbankformat wie die grafische Oberfläche. Jede über die CLI ausgeführte Operation ist sofort in der grafischen Oberfläche sichtbar und umgekehrt.

## 2.6.2 Allgemeine Syntax

Der Modus wird automatisch erkannt: Ist das erste Argument ein CLI-Befehl, startet blunderDB im Headless-Modus, andernfalls startet es die grafische Oberfläche.

```
# Mode graphique (aucun argument)
./blunderdb

# Mode CLI
./blunderdb <commande> [options]
```

## 2.6.3 Verfügbare Befehle

| Befehl  | Beschreibung                                        |
|---------|-----------------------------------------------------|
| create  | Erstellt eine neue Datenbank.                       |
| import  | Importiert Daten (Match, Position, Stapel).         |
| export  | Exportiert Daten.                                   |
| search  | Sucht Positionen mit Filtern.                       |
| list    | Zeigt den Inhalt der Datenbank an.                  |
| match   | Zeigt die Positionen und Analysen eines Matches an. |
| info    | Zeigt die Metadaten der Datenbank an.               |
| edit    | Ändert die Metadaten der Datenbank.                 |
| verify  | Prüft die Integrität der Datenbank.                 |
| delete  | Löscht Daten.                                       |
| help    | Zeigt die Hilfe an.                                 |
| version | Zeigt die Version an.                               |

Jeder Befehl akzeptiert die Option `--help`, um seine ausführliche Hilfe anzuzeigen.

## 2.6.4 create — Eine Datenbank erstellen

Erstellt eine neue Datenbankdatei mit optionalen Metadaten.

```
./blunderdb create --db <chemin> [--user <nom>] [--description <text>] [--force]
```

### Optionen:

- `--db` — Pfad zur zu erstellenden Datenbankdatei (erforderlich).
- `--user` — Name des Datenbankbesitzers.
- `--description` — Beschreibung der Datenbank.
- `--force` — Überschreibt die Datei, falls sie bereits existiert.

Die Erweiterung `.db` wird automatisch hinzugefügt, falls sie fehlt. Übergeordnete Verzeichnisse werden bei Bedarf erstellt.

**Beispiel:**

```
./blunderdb create --db mes_matches.db --user "Jean" --description "Matches de tournoi ↵  
↵2025"
```

## 2.6.5 import — Daten importieren

Importiert Match- oder Positionsdateien in die Datenbank.

```
./blunderdb import --db <chemin> --type <type> [options]
```

**Optionen:**

- `--db` — Pfad zur Datenbank (erforderlich).
- `--type` — Importtyp: `match`, `position` oder `batch` (erforderlich).
- `--file` — Zu importierende Datei (für `match` und `position`).
- `--dir` — Zu importierendes Verzeichnis (für `batch`).
- `--recursive` — Unterverzeichnisse rekursiv durchsuchen (Standard: ja).

### Ein Match importieren

Unterstützte Formate: eXtreme Gammon (`.xg`, `.xgp`), GNUbg (`.sgf`), Jellyfish (`.mat`, `.txt`) und BGBlitz (`.bgf`).

```
./blunderdb import --db base.db --type match --file match.xg
```

### Positionen importieren

Importiert Positionen aus einer Textdatei (eine JSON-Position pro Zeile):

```
./blunderdb import --db base.db --type position --file positions.txt
```

### Stapelimport

Importiert alle Match-Dateien eines Verzeichnisses in einem einzigen Vorgang. Dies ist die effizienteste Methode, um eine große Anzahl von Matches zu importieren.

```
# Import récursif (par défaut)  
./blunderdb import --db base.db --type batch --dir ./matches/  
  
# Import non récursif  
./blunderdb import --db base.db --type batch --dir ./matches/ --recursive=false
```

Eine Übersichtstabelle zeigt für jede Datei an, ob der Import erfolgreich war (✓), fehlgeschlagen ist (✗) oder ein Duplikat war (⊙).

## 2.6.6 export — Daten exportieren

Exportiert den Inhalt der Datenbank in Dateien.

```
./blunderdb export --db <chemin> --type <type> --file <sortie> [options]
```

**Optionen:**

- `--db` — Quelldatenbank (erforderlich).
- `--type` — Exporttyp: `database`, `positions` oder `matches` (erforderlich).
- `--file` — Ausgabedatei (erforderlich).
- `--analysis` — Analysen einbeziehen (Standard: ja).
- `--comments` — Kommentare einbeziehen (Standard: ja).
- `--filters` — Filterbibliothek einbeziehen (Standard: ja).
- `--played-moves` — Gespielte Züge einbeziehen (Standard: ja).
- `--matches` — Matches einbeziehen (Standard: ja).
- `--collections` — Sammlungen einbeziehen (Standard: nein).
- `--collection-ids` — Zu exportierende Sammlungs-IDs (durch Kommas getrennt).
- `--match-ids` — Zu exportierende Match-IDs (durch Kommas getrennt, leer = alle).
- `--tournament-ids` — Zu exportierende Turnier-IDs (durch Kommas getrennt).

**Beispiele:**

```
# Export complet de la base
./blunderdb export --db base.db --type database --file sauvegarde.db

# Export des positions en JSON
./blunderdb export --db base.db --type positions --file positions.txt

# Export de matchs spécifiques
./blunderdb export --db base.db --type matches --file selection.db --match-ids 1,3,5
```

## 2.6.7 search — Positionen suchen

Sucht Positionen in der Datenbank anhand kombinierbarer Kriterien.

```
./blunderdb search --db <chemin> [options]
```

**Hauptoptionen:**

- `--db` — Datenbank (erforderlich).
- `--format` — Ausgabeformat: `table`, `json` oder `xgid` (Standard: `table`).
- `--limit` — Maximale Anzahl an Ergebnissen (0 = unbegrenzt).
- `--export` — Ergebnisse in eine neue Datenbank exportieren.

**Verfügbare Filter:**

- `--decision` — Entscheidungstyp: `checker` oder `cube`.
- `--dice` — Würfelwurf. 5, 3 sucht Positionen, bei denen beide Würfel übereinstimmen (unabhängig von der Reihenfolge). 5 sucht Positionen, bei denen eine 5 auf einem der beiden Würfel erscheint (der Wert des zweiten Würfels wird ignoriert). Impliziert `--decision checker`, wenn kein Wert für `--decision` angegeben ist.
- `--pip-min` / `--pip-max` — Bereich der Pip-Count-Differenz.

- `--winrate-min / --winrate-max` — Bereich der Gewinnrate (%).
- `--cube` — Wert des Dopplerwürfels.
- `--score1 / --score2` — Spielstände der Spieler.
- `--match-length` — Matchlänge.
- `--error-min` — Minimaler Equity-Fehler.
- `--move-error-min / --move-error-max` — Fehler des gespielten Zuges (Millipoints).
- `--has-analysis` — Nur Positionen mit Analyse.
- `--off1-min / --off2-min` — Mindestanzahl ausgewürfelter Steine (Spieler 1/2).
- `--match-ids` — Nach Match-IDs filtern (durch Kommas getrennt).
- `--tournament-ids` — Nach Turnier-IDs filtern (durch Kommas getrennt).

**Beispiele:**

```
# Rechercher les décisions de videau
./blunderdb search --db base.db --decision cube

# Rechercher les positions avec erreur >= 0.1
./blunderdb search --db base.db --error-min 0.1

# Rechercher dans un tournoi et exporter
./blunderdb search --db base.db --tournament-ids 1 --export cubes.db

# Rechercher les positions avec un lancer de dés 6-5 (peu importe l'ordre)
./blunderdb search --db base.db --dice 6,5

# Rechercher les positions où un 6 a été obtenu sur l'un des deux dés
./blunderdb search --db base.db --dice 6

# Sortie JSON limitée à 10 résultats
./blunderdb search --db base.db --format json --limit 10
```

## 2.6.8 list — Inhalt auflisten

Zeigt den Inhalt der Datenbank an.

```
./blunderdb list --db <chemin> --type <type> [--limit <n>]
```

**Typen:**

- `matches` — Liste der importierten Matches.
- `positions` — Liste der Positionen (standardmäßig auf 10 begrenzt).
- `stats` — Globale Statistiken (Positionen, Analysen, Matches, Spiele, Züge).

**Beispiele:**

```
# Statistiques de la base
./blunderdb list --db base.db --type stats

# Liste des matchs
```

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

(Fortsetzung der vorherigen Seite)

```
./blunderdb list --db base.db --type matches

# Premières 20 positions
./blunderdb list --db base.db --type positions --limit 20
```

## 2.6.9 match — Ein Match anzeigen

Zeigt die Positionen und Analysen eines importierten Matches an.

```
./blunderdb match --db <chemin> --id <id_match> [--format <format>] [--output
→<fichier>]
```

### Optionen:

- `--db` — Datenbank (erforderlich).
- `--id` — ID des anzuzeigenden Matches (erforderlich).
- `--format` — Ausgabeformat: `json`, `text` oder `summary` (Standard: `json`).
- `--output` — Ausgabedatei (Standard: Standardausgabe).

### Beispiele:

```
# Résumé d'un match
./blunderdb match --db base.db --id 1 --format summary

# Détails de chaque position
./blunderdb match --db base.db --id 1 --format text

# Export JSON vers un fichier
./blunderdb match --db base.db --id 1 --output match1.json
```

## 2.6.10 info — Datenbank-Metadaten

Zeigt die Metadaten und Statistiken einer Datenbank an.

```
./blunderdb info --db <chemin> [--format <format>]
```

### Optionen:

- `--db` — Datenbank (erforderlich).
- `--format` — Ausgabeformat: `text` oder `json` (Standard: `text`).

### Beispiele:

```
# Afficher les informations
./blunderdb info --db base.db

# Sortie JSON (pour un script)
./blunderdb info --db base.db --format json
```

### 2.6.11 edit — Metadaten ändern

Ändert den Benutzernamen oder die Beschreibung einer Datenbank.

```
./blunderdb edit --db <chemin> [options]
```

**Optionen:**

- `--db` — Datenbank (erforderlich).
- `--user` — Neuer Benutzername.
- `--description` — Neue Beschreibung.
- `--clear-user` — Benutzernamen löschen.
- `--clear-description` — Beschreibung löschen.

Mindestens eine Änderungsoption ist erforderlich.

**Beispiele:**

```
# Modifier l'utilisateur et la description
./blunderdb edit --db base.db --user "Marie" --description "Ma collection"

# Effacer la description
./blunderdb edit --db base.db --clear-description
```

### 2.6.12 verify — Integrität prüfen

Prüft die Integrität der Datenbank und vergleicht optional ein Match mit seiner Quelldatei.

```
./blunderdb verify --db <chemin> [--match <id>] [--mat <fichier.mat>]
```

**Optionen:**

- `--db` — Datenbank (erforderlich).
- `--match` — ID des zu prüfenden Matches.
- `--mat` — Zum Vergleich heranzuziehende MAT-Datei (zusammen mit `--match` verwendet).

Ohne die Option `--match` zeigt der Befehl die allgemeinen Statistiken der Datenbank an. Mit `--match` prüft er die Match-Daten und kann sie mit der ursprünglichen Quelldatei vergleichen.

**Beispiele:**

```
# Vérification globale
./blunderdb verify --db base.db

# Vérifier un match spécifique
./blunderdb verify --db base.db --match 1

# Comparer avec le fichier source
./blunderdb verify --db base.db --match 1 --mat original.mat
```

### 2.6.13 delete — Daten löschen

Löscht ein Match und alle zugehörigen Daten (Spiele, Züge, Analysen).

```
./blunderdb delete --db <chemin> --type match --id <id> [--confirm]
```

#### Optionen:

- `--db` — Datenbank (erforderlich).
- `--type` — Löschtyp: `match` (erforderlich).
- `--id` — ID des zu löschenden Elements (erforderlich).
- `--confirm` — Ohne Bestätigungsabfrage löschen.

#### Beispiele:

```
# Supprimer avec confirmation interactive
./blunderdb delete --db base.db --type match --id 1

# Supprimer sans confirmation (pour scripts)
./blunderdb delete --db base.db --type match --id 1 --confirm
```

### 2.6.14 Workflow-Beispiele

#### Ein Turnierverzeichnis importieren

```
# Créer une base dédiée au tournoi
./blunderdb create --db tournoi_paris.db --user "Jean" --description "Open de Paris_
↳ 2025"

# Importer tous les matchs du répertoire
./blunderdb import --db tournoi_paris.db --type batch --dir ./matchs_open_paris/

# Vérifier le résultat
./blunderdb list --db tournoi_paris.db --type stats
```

#### Regelmäßige Sicherung

```
# Export complet pour sauvegarde
./blunderdb export --db production.db --type database --file sauvegarde-$(date_
↳ +%Y%m%d).db
```

#### Fehleranalyse

```
# Extraire les blunders dans une base séparée
./blunderdb search --db production.db --error-min 0.1 --export blunders.db

# Extraire les erreurs de videau
./blunderdb search --db production.db --decision cube --error-min 0.05 --export_
↳ cube_errors.db
```

### 2.6.15 Rückgabecodes

- 0 — Erfolg.
- 1 — Fehler.

Dadurch lässt sich die CLI in Skripten mit Fehlerbehandlung verwenden:

```
if ./blunderdb import --db base.db --type match --file match.xg; then
    echo "Import réussi"
else
    echo "Échec de l'import"
    exit 1
fi
```

## 2.7 Häufig gestellte Fragen (FAQ)

### 2.7.1 Wozu dient blunderDB?

Mit blunderDB können Benutzer eine personalisierte Datenbank von Positionen anlegen. Seine Stärke besteht darin, keine Klassifizierung *a priori* vorauszusetzen. So haben die Benutzer die Freiheit, Positionen mit großer Flexibilität abzufragen, indem sie nach Belieben verschiedene Kriterien kombinieren (Race, Struktur, Cube, Spielstand, zurückliegende Steine, Steine in der Zone, Gewinn-/Gammon-/Backgammon-Chancen, ...).

Eine weitere praktische Verwendung von blunderDB ist die Erstellung von Katalogen mit Referenzpositionen. Mit der Möglichkeit, Positionen zu etikettieren, können Benutzer all ihre Referenzpositionen strukturiert in einer einzigen Datei zusammenfassen. Ich hoffe, dass blunderDB den Austausch von Positionen zwischen Spielern erleichtert.

### 2.7.2 Was hat die Entwicklung von blunderDB motiviert?

Früher habe ich interessante Positionen oder Blunder in verschiedenen Ordnern abgelegt. Allerdings hatte ich Schwierigkeiten, Positionen anhand von Kriterien wiederzufinden, die ich bei meiner Wahl der thematischen Kategorien ursprünglich nicht berücksichtigt hatte. Wenn die Positionen beispielsweise nach Spieltyp sortiert waren (Race, Holding Game, Blitz, Backgame, ...), wie konnte ich dann alle Positionen zu einem bestimmten Spielstand oder bei einem bestimmten Cube-Niveau abrufen? Schließlich gerieten einige alte Positionen in Vergessenheit. Ich wollte ein Werkzeug, das all meine Positionen zusammenführt und keine thematischen Kategorien *a priori* voraussetzt, um dann Fragen an die Datenbank stellen zu können. Mit diesem flexiblen Ansatz können neue Filter hinzugefügt werden, ohne die Organisation der Positionen zu zerstören. Diese Art von Software ist im Schach durchaus verbreitet, wie etwa ChessBase.

### 2.7.3 Wie speichert man den Zustand der aktuellen Datenbank?

Die Datenbank wird unmittelbar nach Ausführung der Anfragen aktualisiert. Es ist kein expliziter Speichervorgang erforderlich.

### 2.7.4 Sollte ich für verschiedene Kategorien von Positionen unterschiedliche Datenbanken anlegen?

Sofern es keine klar identifizierten Gründe gibt, ist es wichtig, Positionen nicht auf getrennte Datenbanken zu verteilen, da dies verhindern könnte, sie bei zukünftigen Suchen miteinander in Beziehung zu setzen. Die Philosophie von blunderDB besteht darin, keine Positionskategorien *a priori* vorauszusetzen, sondern dem Benutzer zu ermöglichen, sie flexibel abzufragen. Wenn Positionen unter besonderen Bedingungen oder aus speziellen Gründen aufgetreten sind, kann es sinnvoll sein, sie in getrennten Datenbanken zu speichern. Man kann beispielsweise eigene Positionsdatenbanken anlegen für:

- Referenzpositionen,



- Blunder aus Präsenztournieren,
- Blunder aus dem Online-Spiel.

## 2.7.5 Wie führt man mehrere Datenbanken zusammen?

Wenn Sie mehrere blunderDB-Datenbanken zusammenführen möchten, verwenden Sie die Funktion „Import Database“:

1. Öffnen Sie die Hauptdatenbank (diejenige, die die importierten Positionen aufnehmen wird)
2. Klicken Sie in der Symbolleiste auf die Schaltfläche „Import Database“
3. Wählen Sie die zu importierende Datenbank aus
4. blunderDB führt die Positionen automatisch zusammen

Beim Zusammenführen vermeidet blunderDB Duplikate und führt Analysen und Kommentare intelligent zusammen. Identische Positionen werden nicht dupliziert, aber ihre Analysen und Kommentare werden kombiniert.

### Bemerkung

Es wird empfohlen, vor dem Import einer weiteren Datenbank eine Sicherungskopie Ihrer Hauptdatenbank zu erstellen.

## 2.7.6 Welche Match-Dateiformate werden unterstützt?

blunderDB unterstützt die folgenden Match-Formate:

- **eXtreme Gammon (XG)**: *.xg*-Dateien, mit vollständiger Analyse der Züge, Cube-Entscheidungen, gespielter Züge und Multi-Engine-Unterstützung. *.xgp*-Dateien zum Import einzelner Positionen mit Analyse.
- **GNUbg**: *.sgf*-Dateien (Smart Game Format), mit Analyse.
- **Jellyfish**: *.mat*- und *.txt*-Dateien.
- **BGBlitz**: *.bgf*-Dateien und Textpositionen.

Der Import kann über eine einzelne Datei, eine Mehrfachauswahl, einen rekursiven Ordner, das Einfügen aus der Zwischenablage oder per Drag-and-Drop erfolgen.

blunderDB erkennt automatisch Duplikate und verhindert den Import eines Matches, das bereits in der Datenbank vorhanden ist.

## 2.7.7 Was ist eine Sammlung?

Eine Sammlung ist eine benutzerdefinierte Gruppierung von Positionen. Im Gegensatz zu einer Filtersuche, die dynamisch ist, ist eine Sammlung eine feste Menge von Positionen, die vom Benutzer manuell ausgewählt werden. Sammlungen ermöglichen es beispielsweise, Referenzpositionen zu einem bestimmten Thema zusammenzufassen.

## 2.7.8 Was ist der EPC?

Der EPC (Effective Pip Count) ist ein genaueres Maß als der einfache Pip Count zur Bewertung von Bearoff-Positionen. Der EPC-Rechner von blunderDB verwendet die 6-Punkt-Bearoff-Datenbank von GNUbg und berechnet in Echtzeit den EPC, die durchschnittliche Anzahl der Würfe, die Standardabweichung, den Pip Count und das Wastage.

### 2.7.9 Verfügt blunderDB über eine Befehlszeilen-Schnittstelle?

Ja, blunderDB verfügt über eine Befehlszeilen-Schnittstelle (CLI), die es ermöglicht, ohne grafische Oberfläche Operationen wie das Erstellen von Datenbanken, den Import von Matches, den Export, die Suche nach Positionen, die Anzeige von Statistiken usw. durchzuführen. Weitere Einzelheiten finden Sie in der CLI-Dokumentation.

### 2.7.10 Darf ich blunderDB verändern, kopieren und weitergeben?

Ja, absolut (und es wird sogar ausdrücklich befürwortet!). blunderDB steht unter der MIT-Lizenz.

### 2.7.11 Welches Datenformat verwendet blunderDB?

Die Datenbank ist eine einfache SQLite-Datei. Auch ohne blunderDB lässt sie sich somit mit jedem SQLite-Datei-Editor öffnen.

### 2.7.12 Was waren die Entwurfsprinzipien von blunderDB?

L'ergonomie de blunderDB — sa ligne de commande, activée par la barre d'ESPACE, et ses raccourcis clavier — s'inspire du très puissant éditeur de texte Vim. Je souhaitais blunderDB léger, autonome, sans installation et disponible pour différentes plateformes, d'où mon choix du langage Go et de la bibliothèque Svelte. Pour la sérialisation de la base de données, le format de fichiers doit être multi-plateforme et adapté pour contenir une base de données. Le format de fichier sqlite semblait tout indiqué.

### 2.7.13 Wie ist die Softwarearchitektur von blunderDB aufgebaut?

- Das Backend ist in Go programmiert. Es ist für sämtliche Operationen auf der SQLite-Datenbank zuständig, die die Positionen speichert.
- Das Frontend ist in Svelte programmiert. Es ist für die Darstellung der grafischen Oberfläche und des Backgammon-Boards zuständig.
- Die Anwendung wird mit Wails verpackt, was die Erstellung nativer Desktop-Anwendungen ermöglicht, die sowohl unter Windows als auch unter Linux laufen können.
- Die Datenbank wird von SQLite verwaltet.

Weitere Informationen finden Sie im [GitHub-Repository](#) von blunderDB.

### 2.7.14 Auf welchen Plattformen läuft blunderDB?

blunderDB läuft unter Windows, Linux und Mac.

### 2.7.15 Woher stammt das Symbol von blunderDB?

Das Symbol von blunderDB ist das „goggling“-Emoticon aus der SMirC-Serie.

## 2.8 Headless-Modus (Server)

#### Bemerkung

Dieser Abschnitt beschreibt einen **fortgeschrittenen und optionalen Modus** von blunderDB, der für Server-Bereitstellungen, den Mehrbenutzerbetrieb und die Automatisierung gedacht ist. **Die normale und empfohlene Nutzung von blunderDB bleibt die Desktop-Anwendung**, die in den vorherigen Kapiteln beschrieben wird. Wenn Sie blunderDB allein auf Ihrem Computer verwenden, benötigen Sie diesen Modus nicht: Sie können dieses Kapitel überspringen, ohne dabei Analysefunktionen zu verpassen.

## 2.8.1 Überblick

Dasselbe Binärprogramm `blunderdb` kann zusätzlich zur Desktop-Anwendung und den Kommandozeilenbefehlen (siehe *Befehlszeilenschnittstelle (CLI)*) im **Headless-Modus** laufen: ohne grafische Oberfläche, vollständig über die Kommandozeile oder über das Netzwerk gesteuert. Dieser Modus umfasst drei Anwendungsfälle:

- der **Daemon** `serve` — stellt die Engine von blunderDB als HTTP+-JSON-Dienst bereit, um eine gemeinsame Datenbank auf einem Server zu betreiben und mehrbenutzerfähig darauf zuzugreifen;
- der generische Dispatcher `call` — ruft jede beliebige Speicheroperation direkt und lokal auf, für Skripting und Tests;
- der Befehl `migrate` — überträgt eine SQLite-Einzelbenutzerdatenbank in ein mehrbenutzerfähiges PostgreSQL-Backend.

Diese drei Anwendungsfälle stützen sich auf eine gemeinsame **Speicherschicht**, die mit zwei Backends umgehen kann: **SQLite** (das übliche `.db`-Dateiformat der Desktop-Anwendung) und **PostgreSQL** (für mehrbenutzerfähige Server-Bereitstellungen).

## 2.8.2 Der Daemon `serve`

`blunderdb serve` startet die Engine als HTTP-Dienst, der mit JSON antwortet. Damit lässt sich eine Stellungen-datenbank auf einer Maschine hosten und von mehreren Clients aus darauf zugreifen.

```
# Servir une base SQLite locale sur le port 8080
blunderdb serve --db ma_base.db --addr :8080

# Servir un backend PostgreSQL
blunderdb serve --backend postgres \
  --dsn "postgres://user:pass@host:5432/blunderdb?sslmode=disable" \
  --addr :8080
```

### Warnung

**Der Daemon führt keinerlei Authentifizierung durch.** Er vertraut dem Anfrage-Header `X-Tenant-ID` und **muss** hinter einem Reverse-Proxy (nginx, Caddy ...) laufen, der für die Authentifizierung zuständig ist. **Setzen Sie ihn niemals direkt dem öffentlichen Internet aus.**

### Optionen:

| Option                                            | Standard                    | Bedeutung                                                                                 |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>--db &lt;Pfad&gt;</code>                    | –                           | SQLite-Datei (Kurzform für <code>--backend sqlite --dsn &lt;chemin&gt;</code> )           |
| <code>--backend &lt;type&gt;</code>               | sqlite                      | Speicher-Backend: <code>sqlite</code> oder <code>postgres</code>                          |
| <code>--dsn &lt;Zeichenkette&gt;</code>           | <code>\$BLUNDERDB_DS</code> | Verbindungszeichenkette des Backends                                                      |
| <code>--addr &lt;Host:Port&gt;</code>             | <code>:8080</code>          | Lausch-Adresse                                                                            |
| <code>--log-level &lt;Stufe&gt;</code>            | info                        | Protokollierungsstufe: <code>debug info warn error</code>                                 |
| <code>--metrics</code>                            | true                        | stellt <code>/metrics</code> bereit (Prometheus-Format)                                   |
| <code>--cors-allow-origin &lt;Ursprung&gt;</code> | –                           | aktiviert CORS für diesen Ursprung (standardmäßig deaktiviert)                            |
| <code>--rate-limit-rps &lt;n&gt;</code>           | 0                           | Anfragenlimit pro Sekunde und pro Tenant (0 = deaktiviert)                                |
| <code>--rate-limit-burst &lt;n&gt;</code>         | <code>2×rps</code>          | Größe des Token-Buckets für Anfragenspitzen                                               |
| <code>--rls</code>                                | false                       | PostgreSQL: aktiviert Row-Level Security pro Tenant (Verteidigung in der Tiefe, optional) |

Die meisten Optionen können auch über Umgebungsvariablen bereitgestellt werden (BLUNDERDB\_BACKEND, BLUNDERDB\_DSN, BLUNDERDB\_ADDR, BLUNDERDB\_LOG\_LEVEL, BLUNDERDB\_RLS).

## Endpunkte

Der Dienst stellt stets vorhandene Betriebs-Endpunkte bereit:

- GET /healthz — Lebendigkeit (der Prozess läuft);
- GET /readyz — Bereitschaft (der Speicher antwortet);
- GET /metrics — Prometheus-Metriken (falls --metrics aktiv ist).

Die fachliche Oberfläche folgt dem Schema `POST /v1/<Familie>.<Methode>` (zum Beispiel `/v1/positions.save`, `/v1/matches.get`). Die Familien umfassen Stellungen, Analysen, Matches, Kommentare, Sammlungen, Turniere, Anki-Karten, Filter, Sitzungen, Suche, Metadaten, Statistiken und Import. Die Listing-Endpunkte liefern einen NDJSON-Strom (ein JSON-Objekt pro Zeile). Der Server wird bei `SIGINT` / `SIGTERM` sauber beendet.

## 2.8.3 PostgreSQL-Backend und Mehrbenutzerbetrieb

Für eine gemeinsame Bereitstellung kann blunderDB die Daten in **PostgreSQL** statt in einer SQLite-Datei speichern. Das Backend wird über `--backend postgres` und die Verbindungszeichenkette `--dsn` ausgewählt. Das Schema wird beim Start automatisch erstellt und migriert.

Die Daten sind **nach Tenant (Mandant) abgeschottet**: jede Anfrage trägt eine Scope-Kennung (Header `X-Tenant-ID`, standardmäßig `default`), was es mehreren Benutzern ermöglicht, dieselbe Instanz zu teilen, ohne die Daten der anderen zu sehen. Die Option `--rls` aktiviert zusätzlich die **Row-Level Security** von PostgreSQL: Es werden Isolationsrichtlinien pro Tenant installiert und `app.tenant_id` wird pro Verbindung gesetzt. Dies ist eine optionale Verteidigung in der Tiefe, die standardmäßig deaktiviert ist.

## 2.8.4 Eine SQLite-Datenbank nach PostgreSQL migrieren

`blunderdb migrate` kopiert eine SQLite-Einzelbenutzerdatenbank in ein PostgreSQL-Backend, unter einem gewählten Tenant-Scope — das ist der Weg, um eine Desktop-Bibliothek in eine Server-Bereitstellung „hochzuladen“.

```
blunderdb migrate \
  --from sqlite:///chemin/vers/base.db \
  --to "postgres://user:pass@host:5432/db?sslmode=disable" \
  --tenant-id mon-tenant

# Prévisualiser sans rien écrire
blunderdb migrate --from sqlite:///chemin/vers/base.db \
  --tenant-id mon-tenant --dry-run
```

Die Migration kopiert die **Stellungen, ihre Analysen und Kommentare, die Matches (Partien + Züge), die Turniere (mit ihren Match-Verknüpfungen) und die Sammlungen (mit ihrer Zusammensetzung)**, wobei die Primär- und Fremdschlüssel neu zugewiesen werden, das Ganze in einer **einzigen Transaktion** auf der Zielseite: Der Vorgang ist atomar (ein Fehlschlag lässt das Ziel unverändert, es genügt, ihn erneut zu starten). Der Fortschritt und die abschließende Bilanz werden als NDJSON auf der Standardausgabe ausgegeben.

| Option                     | Standard | Bedeutung                                                                                                                   |
|----------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| --from <uri>               | -        | SQLite-Quelldatenbank (sqlite:///chemin oder ein einfacher Pfad)                                                            |
| --to <dsn>                 | -        | Ziel-PostgreSQL-DSN (postgres://...)                                                                                        |
| --tenant-id <scope>        | -        | Ziel-Tenant-Scope (erforderlich außer bei --dry-run)                                                                        |
| --dry-run                  | -        | zählt, was kopiert würde, ohne etwas zu schreiben                                                                           |
| --on-conflict <Richtlinie> | " "      | " " bricht ab, wenn der Tenant bereits Daten hat; skip führt zusammen (Deduplizierung der Stellungen über den Zobrist-Hash) |

### Bemerkung

Noch nicht migriert werden die Anwendungszustände: Anki-Decks/-Karten, Filterbibliothek, Such- und Befehlsverlauf sowie Sitzungsmetadaten. Vorrang hat die Migration der Stellungsbibliothek und des Match-Verlaufs.

## 2.8.5 Der generische Dispatcher `call`

Ergänzend zu den herkömmlichen Unterbefehlen (*Befehlszeilenschnittstelle (CLI)*) stellt blunderdb `call` **alle** Speicheroperationen direkt und lokal bereit. Es verwendet dieselben Handler wie der Daemon `serve`: das Verhalten ist also identisch zu `POST /v1/<familie>.<méthode>`. Das ist nützlich für Skripting und Integrationstests.

```
# Lister toutes les méthodes disponibles
blunderdb call --list

# Lectures
blunderdb call metadata.counts --db ma_base.db
blunderdb call positions.list --db ma_base.db --json '{"limit":10}'
blunderdb call matches.get --db ma_base.db --json '{"id":1}'

# Écritures
blunderdb call positions.save --db ma_base.db --json '{"position":{"...}}'
blunderdb call matches.delete --db ma_base.db --json '{"id":42}'
```

### Optionen:

| Option                 | Standard        | Bedeutung                                                   |
|------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|
| --db <Pfad>            | -               | SQLite-Datei (Kurzform für --backend sqlite --dsn <chemin>) |
| --backend <type>       | sqlite          | sqlite oder postgres                                        |
| --dsn <Zeichenkette>   | \$BLUNDERDB_DSN | Verbindungszeichenkette des Backends                        |
| --scope <Zeichenkette> | default         | Tenant-Scope (gesendet als X-Tenant-ID)                     |
| --json <Zeichenkette>  | {}              | Anfragerumpf im JSON-Format                                 |
| --json-file <Pfad>     | -               | liest den Anfragerumpf aus einer Datei                      |
| --list                 | -               | zeigt alle Methoden <familie>.<méthode> an und beendet sich |

Die JSON-Antwort (oder der NDJSON-Strom bei den `*.list`-Endpunkten) wird auf die Standardausgabe geschrieben. Im Fehlerfall endet der Prozess mit einem von null verschiedenen Code, und der Umschlag `{"error":{...}}` wird auf die Standardausgabe geschrieben, damit er analysierbar bleibt (zum Beispiel mit `jq`).

## 2.9 Anhang: Fortgeschrittene Nutzung der Filter

### Warnung

Dieser Abschnitt richtet sich an fortgeschrittene Nutzer von blunderDB, die die Funktionen zur Positionssuche voll ausschöpfen möchten.

Die Filter bilden den Kern der Positionsanalyse in blunderDB. Mit ihnen lassen sich bestimmte Positionen relativ präzise suchen. In diesem Abschnitt wird die Nutzung der Filter über die Befehlszeile ausführlich beschrieben. Die Befehlszeile wird durch Drücken der `LEERTASTE` geöffnet. Mit etwas Übung lassen sich damit sehr schnell Filter kombinieren und die Filterbibliothek nutzen.

### 2.9.1 Positionssuche über die Befehlszeile

Um eine Suche mit Filtern durchzuführen,

1. Die Taste `TAB` drücken, um das Suchfenster zu öffnen.
2. Die aktuelle Position bearbeiten.
3. Die Befehlszeile mit der `LEERTASTE` öffnen.
4. Den Befehl `s` verwenden, optional gefolgt von Filtern.
5. Die Suche mit der `EINGABE`-Taste starten.

### Warnung

Nicht vergessen, die aktuelle Position vor dem Start einer Suche zu löschen (Taste `RÜCKTASTE`), falls sie nicht die gewünschte ist, um nicht versehentlich nach Steinstrukturen zu filtern.

### Bemerkung

Die Liste der in der Befehlszeile verfügbaren Filter ist in [Abschnitt 2.4.4](#) angegeben.

### 2.9.2 Suche in den aktuellen Ergebnissen

Eine Suche kann verfeinert werden, indem unter den aktuell gefilterten Positionen gesucht wird. So lassen sich die Ergebnisse schrittweise eingrenzen.

In der Befehlszeile den Befehl `ss` gefolgt von Filtern verwenden (z. B. `ss nC`, `ss E>40`). Der Befehl `ss` funktioniert nach einer vorherigen Suche.

Das Suchfenster (`CTRL-F`) bietet für dieselbe Funktion ebenfalls ein Kontrollkästchen „Search in current results“.

### 2.9.3 Filterbibliothek

Die Filterbibliothek ermöglicht es dem Nutzer, Suchbefehle zu speichern, um seine thematischen Studien zu erleichtern.

Um einen Filter zur Bibliothek hinzuzufügen,

1. `TAB` drücken, um das Suchfenster zu öffnen.
2. Die Filterbibliothek durch Drücken von `CTRL-K` öffnen.

3. Die aktuelle Position bearbeiten.
4. Dem Filter einen Namen geben.
5. Den Suchbefehl bearbeiten.
6. Den Suchbefehl mit der Schaltfläche „Add“ speichern.

**Tipp**

Beim Bearbeiten des Befehls können die Tasten `OBEN` und `UNTEN` verwendet werden, um durch den Befehlsverlauf zu navigieren.

Um einen in der Bibliothek gespeicherten Filter zu verwenden,

1. Die Filterbibliothek durch Drücken von `CTRL-K` öffnen.
2. Den gewünschten Filter suchen.
3. Auf den Filter doppelklicken, um die Suche zu starten.

## 2.9.4 Beispiele

Hier sind einige Beispiele für die Nutzung der Filter in der Befehlszeile:

| Positionstyp                                  | Steinstruktur                                           | Befehl          |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|
| Reines Wettrennen                             |                                                         | s nc            |
| Kurzes Wettrennen                             |                                                         | s nc P<70       |
| Schlagen auf dem Ass-Punkt                    |                                                         | s m"6/1*"       |
| Backgame 1-4                                  | Punkte 24, 21 gemacht                                   | s p>35          |
| Take/Pass-Entscheidung bei -2 -4              | leere Würfel auf Seite des oberen Spielers, Stand -2/-4 | s s d           |
| Too good to double                            | leere Würfel auf Seite des unteren Spielers             | s d e>1000      |
| Blitz mit mindestens 20% der Gammons          | gemachte Punkte im Heimfeld, Steine auf der Bar         | s g>20          |
| Fehler von Spieler 1 über 40 Millipunkte      |                                                         | s E>40          |
| Position aus dem Turnier Aachen2024           |                                                         | s t"Aachen2024" |
| Ein rückständiger Stein nach Hause zu bringen |                                                         | s k1,1          |
| Flucht vom 20er-Punkt                         | Punkt 20                                                | s m"20/"        |
| Prime gegen Prime                             | die Primes angeben                                      | s               |
| Ace-point bear-off                            | Ass-Punkt des Gegners gemacht                           | s P<60          |
| Double mit mindestens 20 Pip Vorsprung        | leere Würfel auf Seite des unteren Spielers             | s d p<-20       |
| Positionen aus Match 5                        |                                                         | s ma5           |
| Positionen aus den Matches 2 bis 4            |                                                         | s ma2,4         |
| Positionen aus den Matches 23 und 43          |                                                         | s ma23 ma43     |
| Positionen aus Turnier 1                      |                                                         | s tn1           |
| Fehler in Turnier 2                           |                                                         | s tn2 E>40      |

Beispiele für die Suche in den aktuellen Ergebnissen:

| Szenario                                  | Befehl  |
|-------------------------------------------|---------|
| Nach s nc die kurzen Wettrennen suchen    | ss P<70 |
| Nach s g>20 nur die Fehler behalten       | ss E>40 |
| Nach s tn1 die Cube-Entscheidungen suchen | ss d    |

## 2.10 Windows-Anhang: Fälschliche Erkennung von blunderDB als Schadsoftware



**Bemerkung**

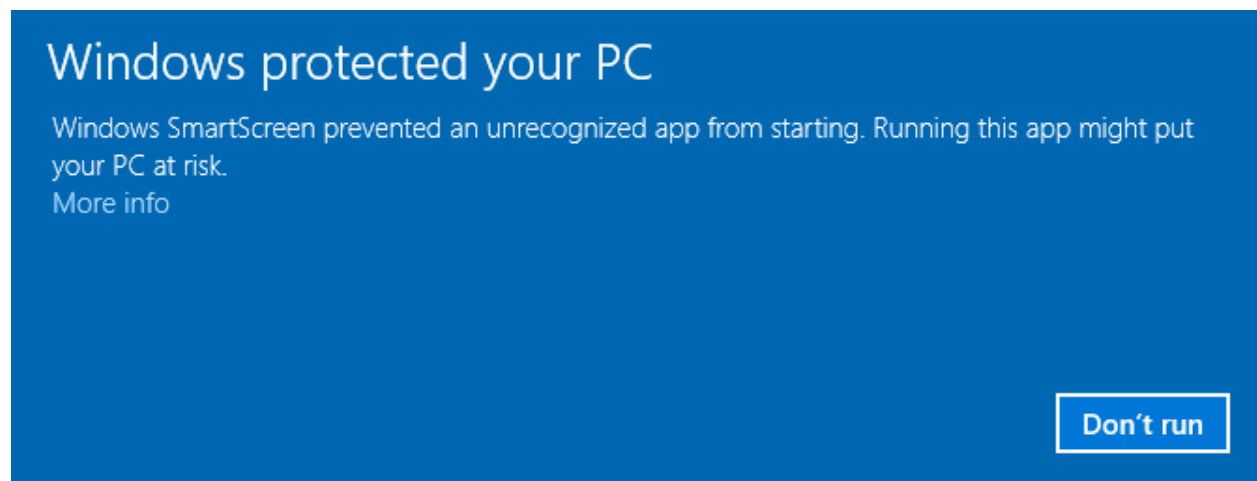
Das Folgende betrifft die Betriebssysteme Windows 10 und 11.

Windows verlangt heutzutage von Softwareherstellern oder unabhängigen Softwareentwicklern, ihre Anwendungen digital zu zertifizieren oder sie sogar über den Windows Store zu vertreiben. Es wird daher empfohlen, sich an externe Unternehmen zu wenden, um ein digitales Zertifikat zu erhalten, das mehrere hundert Euro kostet (siehe zum Beispiel [https://learn.microsoft.com/en-us/archive/blogs/ie\\_fr/certificats-de-signature-de-code-ev-extended-validation-et-microsoft-smartscreen](https://learn.microsoft.com/en-us/archive/blogs/ie_fr/certificats-de-signature-de-code-ev-extended-validation-et-microsoft-smartscreen) ).

Partageant blunderDB gratuitement, je ne souhaite pas m'orienter vers ces possibilités onéreuses. Une piste **gratuite** réservée aux logiciels libres (la *SignPath Foundation*, <https://signpath.org/>) est à l'étude pour signer les binaires Windows sans frais ; tant qu'elle n'est pas en place, il est fort probable que Windows vous avertisse d'un potentiel danger, voire bloque complètement l'exécution de blunderDB. Les sections suivantes expliquent les opérations à réaliser pour passer outre les réticences de Windows.

### 2.10.1 Windows-SmartScreen-Warnung

Nach dem Herunterladen von blunderDB kann Windows beim Ausführen eine Warnung der folgenden Art anzeigen:



Wenn Sie eine bestimmte ausführbare Datei zulassen möchten, die von SmartScreen blockiert wird:

1. **Versuchen, die ausführbare Datei auszuführen:**

- Wenn Sie versuchen, die ausführbare Datei zu starten, kann SmartScreen sie blockieren und eine Warnung anzeigen.

2. **Auf „Weitere Informationen“ klicken:**

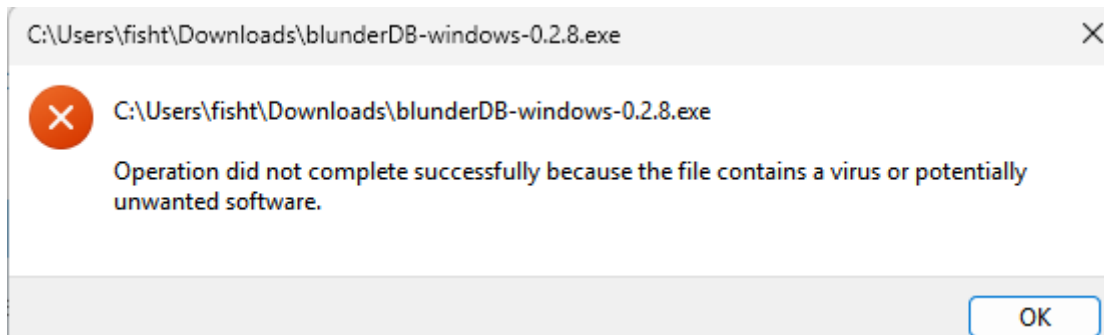
- Klicken Sie im SmartScreen-Warnfenster auf **Weitere Informationen**.

3. **„Trotzdem ausführen“ auswählen:**

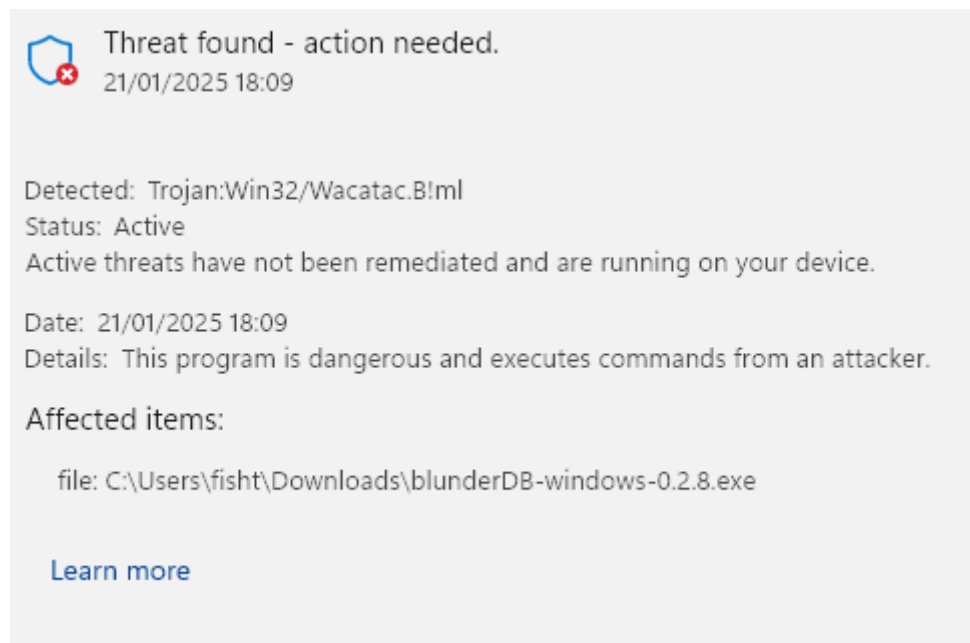
- Wenn Sie der ausführbaren Datei vertrauen, klicken Sie auf **Trotzdem ausführen**, um die SmartScreen-Warnung für diesen Fall zu umgehen.

## 2.10.2 Blockierung durch Windows Defender

Bei bestimmten Sicherheitseinstellungen von Windows kann es vorkommen, dass Windows Defender trotz der Freigabe in SmartScreen (siehe vorheriger Abschnitt) die Ausführung von blunderDB mit Meldungen der folgenden Art verhindert:



oder auch:



oder sie sogar in Quarantäne verschieben.

Windows Defender ist dafür bekannt, Fehllalarme auszulösen. Dieses Problem wird ausdrücklich in den FAQ auf der offiziellen Golang-Website ( <https://go.dev/doc/faq#virus> ) oder in GitHub-Tickets einiger in Go programmierter Projekte ( <https://github.com/golang/vscode-go/issues/3182> ) erwähnt.

Wenn Sie verhindern möchten, dass die Windows-Sicherheit blunderDB überprüft:

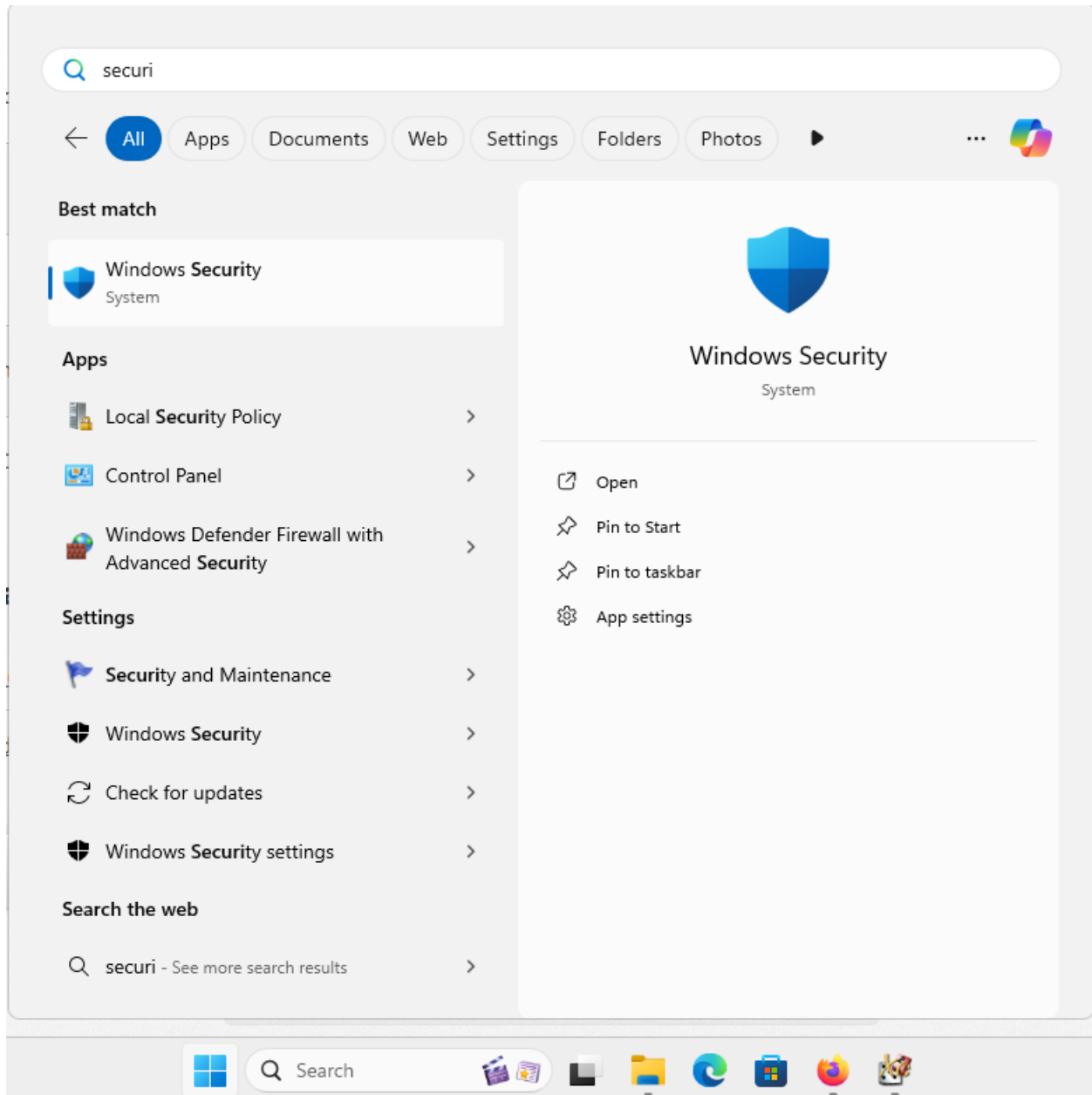
1. **Windows-Sicherheit öffnen:**

- Gehen Sie zu **Start** und geben Sie **Windows-Sicherheit** ein.

2. **Zu „Viren- & Bedrohungsschutz“ gehen:**

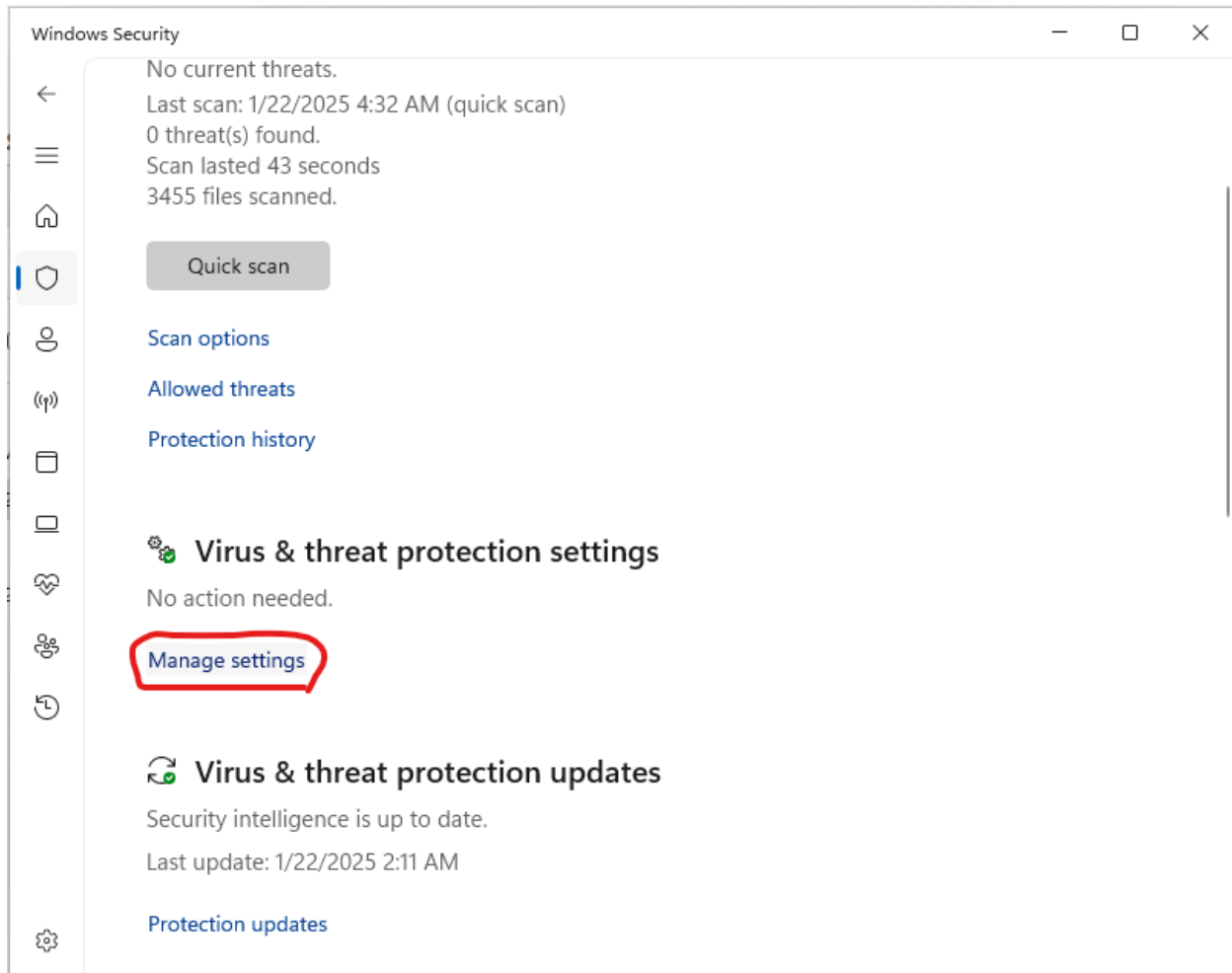
- Klicken Sie auf **Viren- & Bedrohungsschutz**.

3. **Einstellungen verwalten:**





- Scrollen Sie nach unten und klicken Sie unter den Einstellungen für Viren- & Bedrohungsschutz auf **Einstellungen verwalten**.



#### 4. Ausschlüsse hinzufügen oder entfernen:

- Scrollen Sie bis zum Abschnitt **Ausschlüsse** und klicken Sie auf **Ausschlüsse hinzufügen oder entfernen**.

#### 5. Einen Ausschluss hinzufügen:

- Klicken Sie auf **Einen Ausschluss hinzufügen** und wählen Sie **Datei**. Navigieren Sie anschließend zu der ausführbaren Datei, die Sie ausschließen möchten, und wählen Sie sie aus.

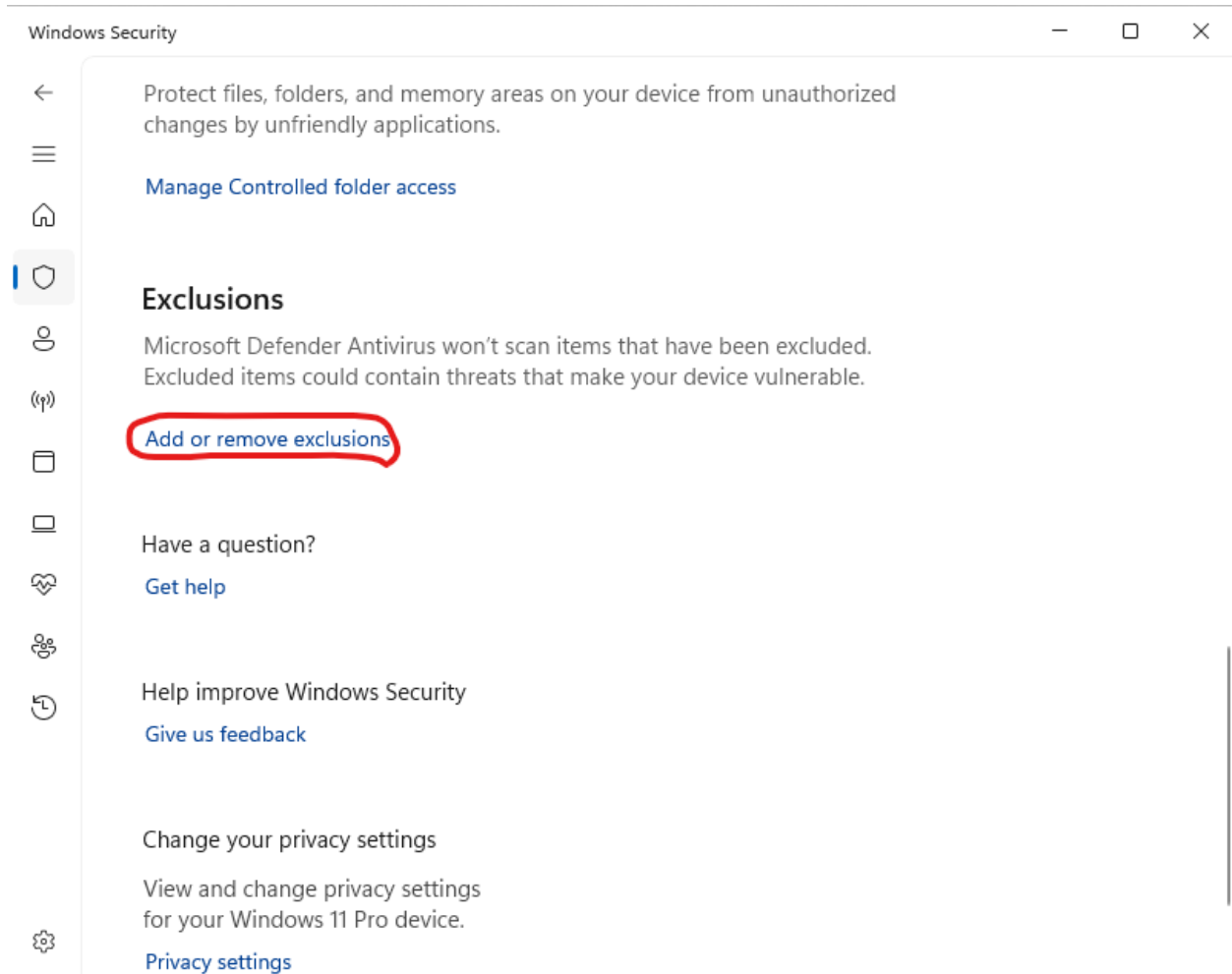
### 2.10.3 Vérifier l'intégrité du téléchargement (SHA256)

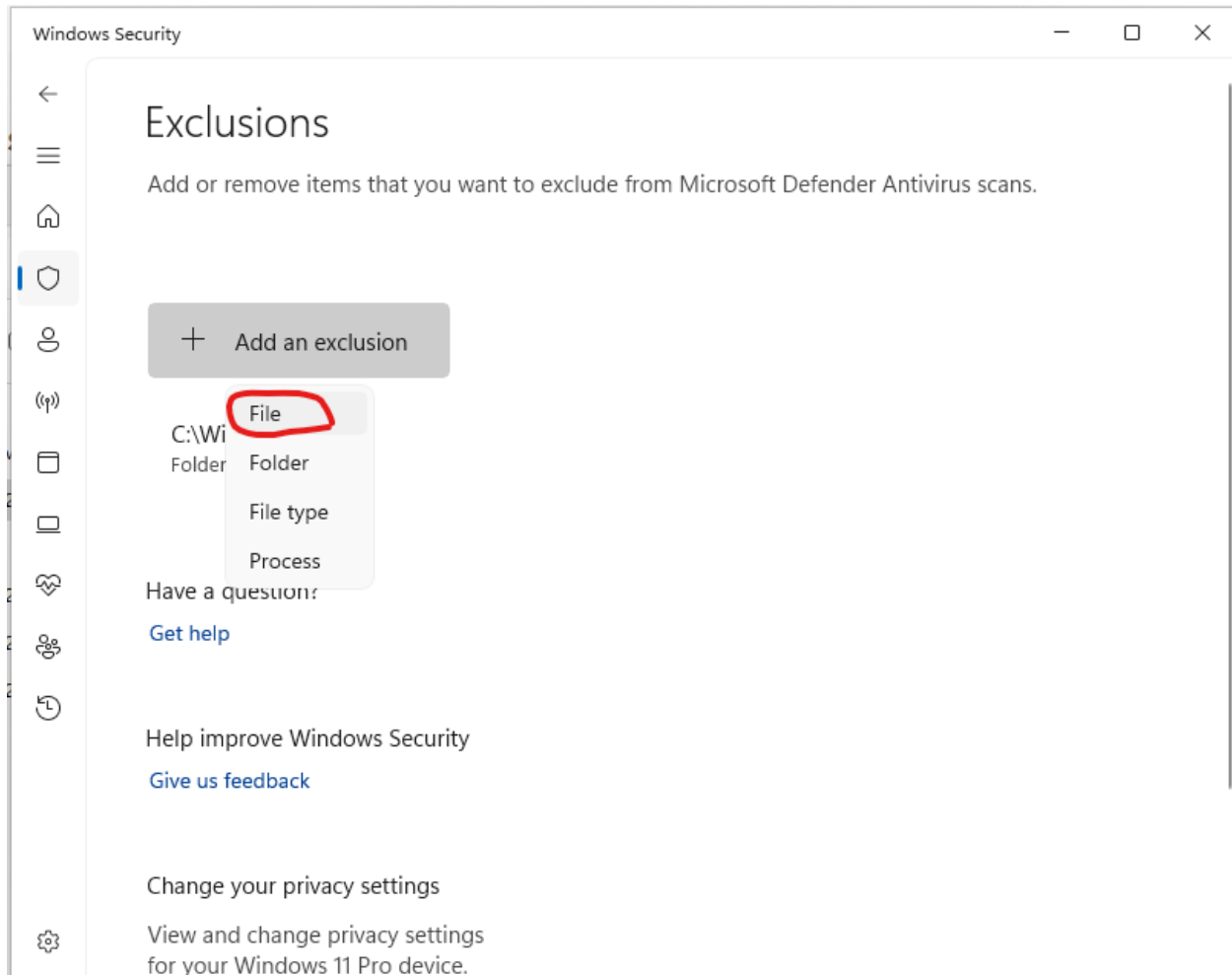
Chaque binaire publié sur la page des *releases* est accompagné d'un fichier `.sha256` contenant son empreinte cryptographique. Vérifier cette empreinte permet de s'assurer que le fichier téléchargé est authentique et n'a pas été altéré, ce qui constitue une garantie utile en l'absence de signature de code.

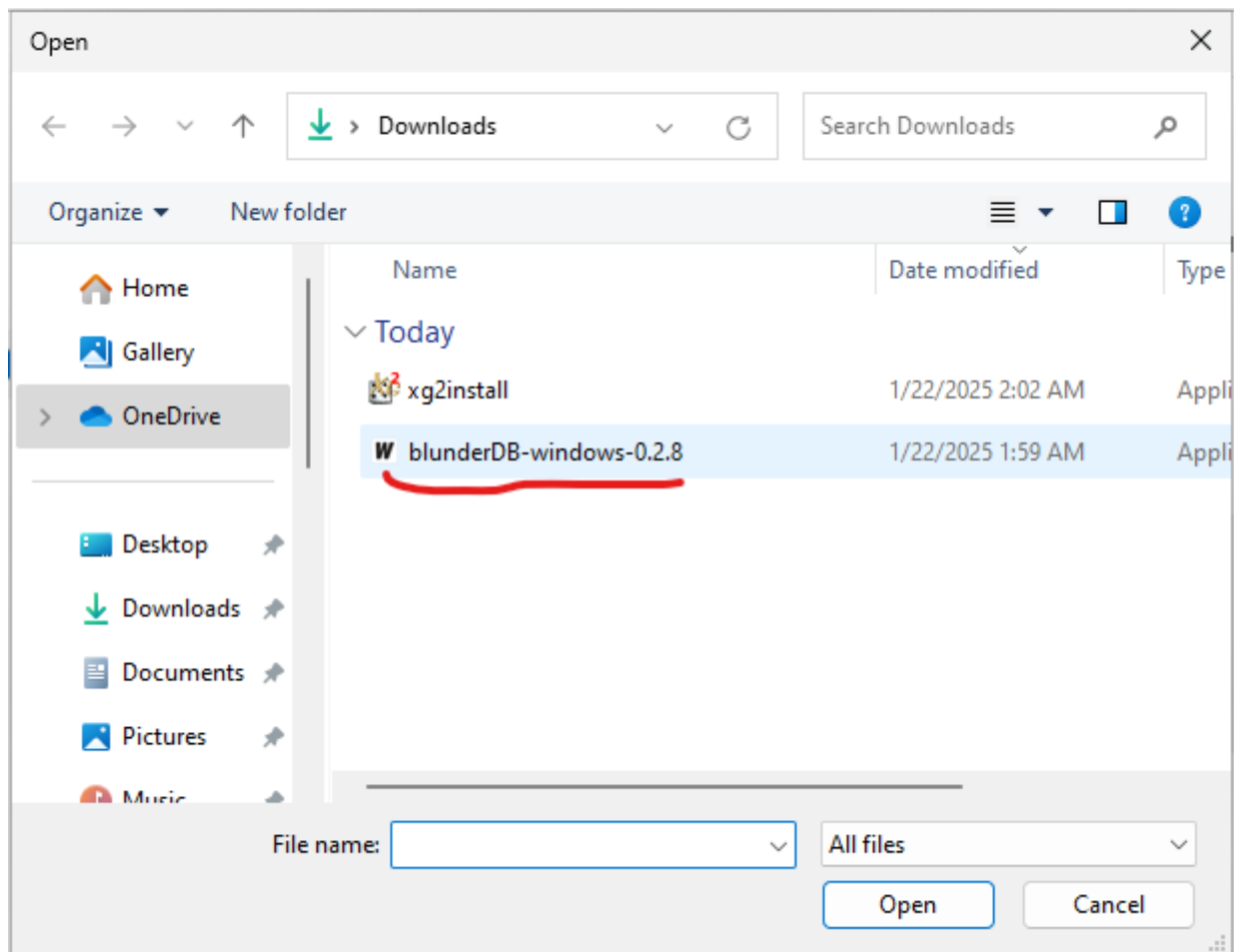
Sous Windows (PowerShell), dans le dossier de téléchargement :

```
Get-FileHash .\blunderDB-windows-<version>.exe -Algorithm SHA256
```

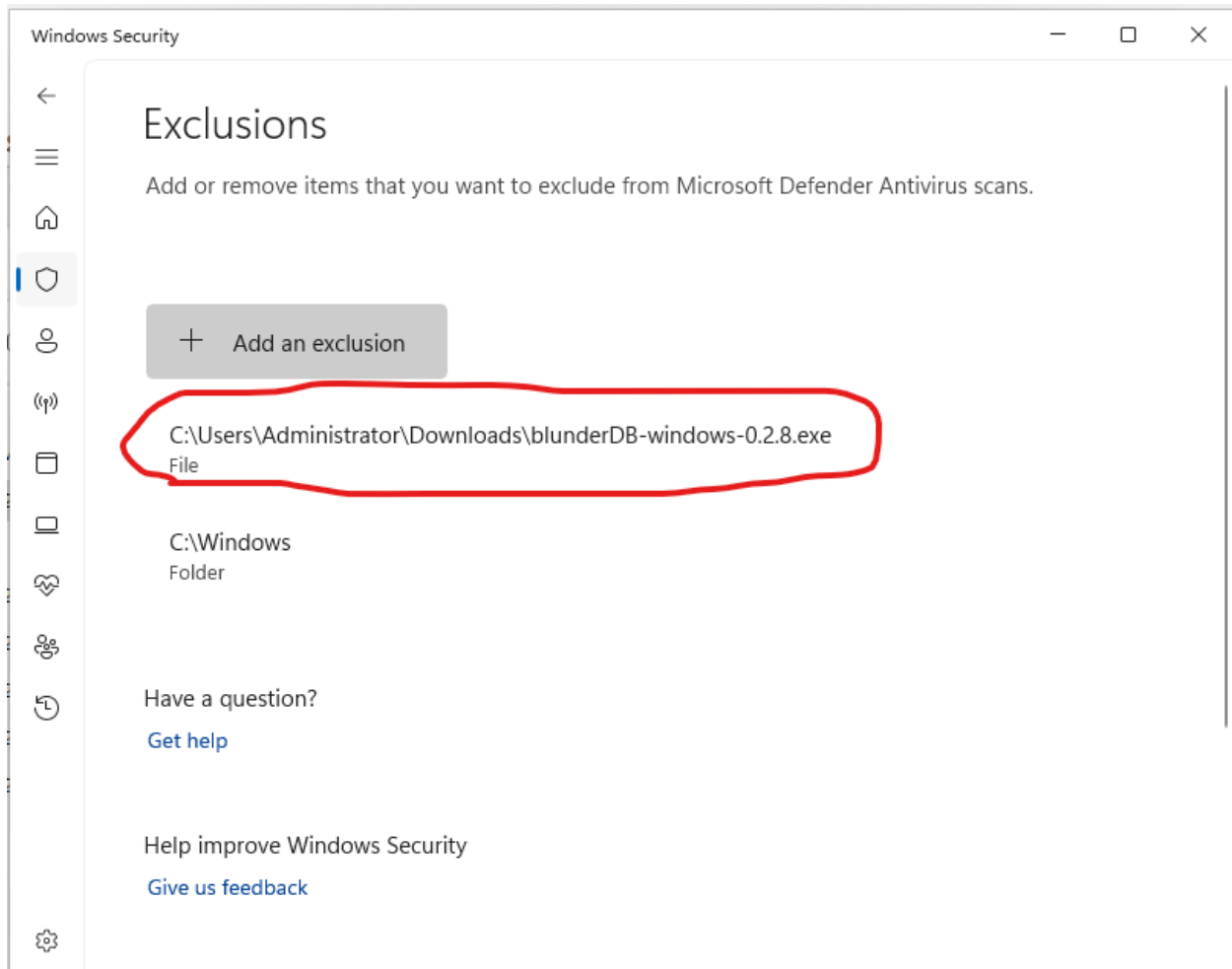
Comparez la valeur affichée avec celle du fichier `blunderDB-windows-<version>.exe.sha256`. Les deux doivent être identiques.











Sous Linux ou macOS :

```
sha256sum -c blunderDB-linux-<version>.sha256      # Linux
shasum -a 256 -c blunderDB-macos-<version>.zip.sha256  # macOS
```

## 2.11 Mac-Anhang: Mögliche Blockierung von blunderDB

### Bemerkung

Das Folgende betrifft das Betriebssystem macOS.

Mac verlangt von Softwareverlagen oder unabhängigen Softwareentwicklern, ihre Anwendungen digital zu zertifizieren. Der Entwickler muss dem Apple Developer Program beitreten und einen jährlichen Mitgliedsbeitrag zahlen (<https://developer.apple.com/support/compare-memberships/>).

Da ich blunderDB kostenlos zur Verfügung stelle, möchte ich diese kostspieligen Möglichkeiten nicht in Anspruch nehmen. Daher ist es sehr wahrscheinlich, dass Mac Sie vor einer möglichen Gefahr warnt oder die Ausführung von blunderDB sogar vollständig blockiert. Die folgenden Abschnitte erklären die Schritte, mit denen Sie die Vorbehalte von Mac umgehen können.

### 2.11.1 Installation von blunderDB

Ziehen Sie nach dem Herunterladen von blunderDB die heruntergeladene Datei in den Bereich Programme Ihres Finders. Wenn Sie bereits versucht haben, blunderDB auszuführen, und Mac Sie vor einer möglichen Gefahr warnt, befolgen Sie die folgenden Schritte.

### 2.11.2 Erlauben der Ausführung von blunderDB

1. Öffnen Sie den Finder und gehen Sie zum Bereich Programme.
2. Suchen Sie blunderDB und klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf.
3. Wählen Sie Öffnen.
4. Ein Warnfenster wird angezeigt. Klicken Sie auf Öffnen.
5. blunderDB wird geöffnet und Sie können es verwenden.

### Bemerkung

Sie müssen diesen Vorgang nur einmal durchführen. Danach können Sie blunderDB öffnen, ohne diese Schritte durchlaufen zu müssen.

## 2.12 Anhang: Datenbankschema

**Wichtig**

Sichern Sie immer Ihre .db-Datei, bevor Sie Datenbankmigrationen durchführen.

### 2.12.1 Version 1.0.0

Version 1.0.0 der Datenbank enthält die folgenden Tabellen:

- **position:** Speichert die Positionen mit den Spalten *id* (Primärschlüssel) und *state* (Zustand der Position im JSON-Format).
- **analysis:** Speichert die Analysen der Positionen mit den Spalten *id* (Primärschlüssel), *position\_id* (Fremdschlüssel auf *position*) und *data* (Analysedaten im JSON-Format).
- **comment:** Speichert die mit den Positionen verknüpften Kommentare mit den Spalten *id* (Primärschlüssel), *position\_id* (Fremdschlüssel auf *position*) und *text* (Kommentartext).
- **metadata:** Speichert die Metadaten der Datenbank mit den Spalten *key* (Primärschlüssel) und *value* (mit dem Schlüssel verknüpfter Wert).

### 2.12.2 Version 1.1.0

Version 1.1.0 der Datenbank fügt die folgende Tabelle hinzu:

- **command\_history:** Speichert den Befehlsverlauf mit den Spalten *id* (Primärschlüssel), *command* (Text des Befehls) und *timestamp* (Datum und Uhrzeit der Befehlsausführung).

Die übrigen Tabellen bleiben gegenüber Version 1.0.0 unverändert.

Um die Datenbank von Version 1.0.0 auf Version 1.1.0 zu migrieren, führen Sie den Befehl `migrate_from_1_0_to_1_1` in blunderDB aus.

### 2.12.3 Version 1.2.0

Version 1.2.0 der Datenbank fügt die folgende Tabelle hinzu:

- **filter\_library:** Speichert Suchfilter mit den Spalten *id* (Primärschlüssel), *name* (Filtername), *command* (mit dem Filter verknüpfter Befehl) und *edit\_position* (beim Speichern des Filters bearbeitete Position).

Die übrigen Tabellen bleiben gegenüber Version 1.1.0 unverändert.

Um die Datenbank von Version 1.1.0 auf Version 1.2.0 zu migrieren, führen Sie den Befehl `migrate_from_1_1_to_1_2` in blunderDB aus.

### 2.12.4 Version 1.3.0

Version 1.3.0 der Datenbank fügt die folgende Tabelle hinzu:

- **search\_history:** Speichert den Verlauf der Positionssuchen mit den Spalten *id* (Primärschlüssel), *command* (Text des Suchbefehls), *position* (Zustand der Position zum Zeitpunkt der Suche) und *timestamp* (Datum und Uhrzeit der Suche).

Die übrigen Tabellen bleiben gegenüber Version 1.2.0 unverändert.

Um die Datenbank von Version 1.2.0 auf Version 1.3.0 zu migrieren, führen Sie den Befehl `migrate_from_1_2_to_1_3` in blunderDB aus.

### 2.12.5 Version 1.4.0

Version 1.4.0 der Datenbank fügt die folgenden Tabellen für die Matchverwaltung hinzu:

- **match:** Speichert die importierten Matches mit den Spalten *id* (Primärschlüssel), *player1\_name*, *player2\_name*, *event*, *location*, *round*, *match\_length*, *match\_date*, *import\_date*, *file\_path*, *game\_count* und *match\_hash* (Hash zur Duplikaterkennung).
- **game:** Speichert die Partien eines Matches mit den Spalten *id* (Primärschlüssel), *match\_id* (Fremdschlüssel auf *match*), *game\_number*, *initial\_score\_1*, *initial\_score\_2*, *winner*, *points\_won* und *move\_count*.
- **move:** Speichert die Züge einer Partie mit den Spalten *id* (Primärschlüssel), *game\_id* (Fremdschlüssel auf *game*), *move\_number*, *move\_type*, *position\_id* (Fremdschlüssel auf *position*), *player*, *dice\_1*, *dice\_2*, *checker\_move* und *cube\_action*.
- **move\_analysis:** Speichert die Analyse jedes Zuges mit den Spalten *id* (Primärschlüssel), *move\_id* (Fremdschlüssel auf *move*), *analysis\_type*, *depth*, *equity*, *equity\_error*, *win\_rate*, *gammon\_rate*, *backgammon\_rate*, *opponent\_win\_rate*, *opponent\_gammon\_rate* und *opponent\_backgammon\_rate*.

Die Migration von 1.3.0 auf 1.4.0 erfolgt automatisch beim Öffnen der Datenbank.

### 2.12.6 Version 1.5.0

Version 1.5.0 der Datenbank fügt die folgenden Tabellen für die Sammlungsverwaltung hinzu:

- **collection:** Speichert Positionssammlungen mit den Spalten *id* (Primärschlüssel), *name*, *description*, *sort\_order*, *created\_at* und *updated\_at*.
- **collection\_position:** Verknüpfungstabelle, die Positionen mit Sammlungen verknüpft, mit den Spalten *id* (Primärschlüssel), *collection\_id* (Fremdschlüssel auf *collection*), *position\_id* (Fremdschlüssel auf *position*), *sort\_order* und *added\_at*. Das Paar (*collection\_id*, *position\_id*) ist eindeutig.

Die Migration von 1.4.0 auf 1.5.0 erfolgt automatisch beim Öffnen der Datenbank.

### 2.12.7 Version 1.6.0

Version 1.6.0 der Datenbank fügt die folgende Tabelle für die Turnierverwaltung hinzu:

- **tournament:** Speichert Turniere mit den Spalten *id* (Primärschlüssel), *name*, *date*, *location*, *sort\_order*, *created\_at* und *updated\_at*.
- Hinzufügen der Spalte *tournament\_id* (Fremdschlüssel auf *tournament*) in der Tabelle *match*, um ein Match einem Turnier zuzuordnen.

Die Migration von 1.5.0 auf 1.6.0 erfolgt automatisch beim Öffnen der Datenbank.

### 2.12.8 Version 1.7.0

Version 1.7.0 der Datenbank fügt die folgende Spalte hinzu:

- Hinzufügen der Spalte *last\_visited\_position* in der Tabelle *match*, um die zuletzt besuchte Position in jedem Match zu speichern.

Die Migration von 1.6.0 auf 1.7.0 erfolgt automatisch beim Öffnen der Datenbank.

#### Bemerkung

Seit Version 0.10.0 werden alle Datenbankmigrationen automatisch beim Öffnen einer Datenbankdatei durchgeführt.

## 2.13 Anhang: Statistikmodell — Abgleich XG / gnuBG / blunderDB

Diese Seite beschreibt, wie blunderDB den **PR** (Performance Rate), die **Snowie Error Rate** und den **MWC-Verlust** berechnet und wie diese Kennzahlen mit eXtreme Gammon (XG) und gnuBG (offene Referenz) abgeglichen sind.

- *Formale Definitionen*
  - *PR (Performance Rate)*
  - *Snowie Error Rate*
  - *MWC-Verlust (Match Winning Chance)*
- *Im PR-Nenner gezählte Entscheidungen*
  - *Steinzüge — gezählte Entscheidungen*
  - *Cube-Entscheidungen — gezählte Entscheidungen*
  - *Zusammenfassung des Filters*
- *Übereinstimmung blunderDB ↔ XG ↔ gnuBG*
  - *Vergleich XG ↔ blunderDB (gleiche Analyse-Engine)*
  - *Vergleich gnuBG ↔ blunderDB (SGF-Import — unterschiedliche Engines)*
- *Eigene Zahlen überprüfen*
- *gnuBG-Referenz*

### 2.13.1 Formale Definitionen

#### PR (Performance Rate)

Der PR (in gnuBG auch „error rate per decision“ genannt) misst den durchschnittlichen Fehler in Tausendstel eines Equity-Punkts (Millipoints, mpt) pro gezählter Entscheidung.

$$\text{PR} = \frac{\sum_i |\text{Fehler}_i|}{N_{\text{gezählt}}} \times 500$$

- Der Zähler ist die absolute Summe der EMG-Fehler (Cubeful-Equity) über alle Entscheidungen im betrachteten Bereich.
- Der Nenner  $N_{\text{compté}}$  ist die Anzahl der **gezählten Entscheidungen** (siehe unten).
- Der Faktor 500 wandelt die Equity in Millipoints um (1 Punkt = 1000 mpt, die Skala ist jedoch nach XG/gnuBG-Konvention  $\times 500$  — vgl. `gnubg/formatgs.c:399–409`).

#### Snowie Error Rate

Die Snowie ER verwendet denselben **Zähler** wie der PR, aber der Nenner ist die Gesamtzahl der Züge beider Spieler, einschließlich erzwungener Züge (alle Entscheidungen, ohne Filter):

$$\text{SnowieER} = \frac{\sum_i |\text{Fehler}_i|}{N_{P1} + N_{P2}} \times 500$$

Referenz: `gnubg/formatgs.c:415–424`.

Die Snowie ER ist über die verschiedenen Werkzeuge hinweg stabiler, da ihr Nenner nicht vom Filter für erzwungene/triviale Entscheidungen abhängt. Sie dient als Abgleichskennzahl zwischen XG, gnuBG und blunderDB.

**Bemerkung**

Die Snowie ER eines Spielers beträgt typischerweise etwa die Hälfte seines PR, da der Nenner die Züge beider Spieler einschließt, während der PR nur die Entscheidungen dieses Spielers verwendet.

**MWC-Verlust (Match Winning Chance)**

Der MWC-Verlust drückt die kumulierte Auswirkung der Fehler eines Spielers in Prozentpunkten der Match-Gewinnwahrscheinlichkeit aus. Für jede Entscheidung wird der EMG-Fehler über die MET (Match Equity Table) beim aktuellen Spielstand in MWC umgerechnet:

$$\text{MWCLoss} = \sum_i \text{eq2mwc}(\text{erreur}_i, \text{score}_i)$$

Referenz: `gnubg/analysis.c:1449-1464`.

**2.13.2 Im PR-Nenner gezählte Entscheidungen**

blunderDB folgt denselben Ausschlussregeln wie XG und gnuBG.

**Steinzüge — gezählte Entscheidungen**

Nur **nicht erzwungene Züge** werden gezählt:

- Ein Zug ist **erzwungen**, wenn der Würfel nur einen einzigen legalen Zug zulässt (`cMoves == 1` in `gnubg/analysis.c:458`).
- Erzwungene Züge haben definitionsgemäß einen Fehler von null: Der Spieler hatte keine Wahl. Sie in den Nenner einzubeziehen würde den PR künstlich senken.

**Cube-Entscheidungen — gezählte Entscheidungen**

Nur **knappe Cube-Entscheidungen** werden gezählt:

- Eine Cube-Entscheidung ist **knapp**, wenn sie innerhalb des Equity-Fensters  $[-0.16, +0.16]$  um den Verdopplungspunkt liegt (Prädikat `isCloseCubedecision` in `gnubg/eval.c:5088-5100`).
- Ein triviales „No Double“ (sehr negative oder sehr positive Equity) ist keine echte strategische Entscheidung; es einzubeziehen würde den Nenner aufblähen und den PR drücken.

**Zusammenfassung des Filters**

| Entscheidungstyp      | Enthalten in $N_{\text{compté}}$ (PR)      |
|-----------------------|--------------------------------------------|
| Nicht erzwungener Zug | Ja                                         |
| Erzwungener Zug       | Nein                                       |
| Knapper Cube          | Ja                                         |
| Triviales No Double   | Nein                                       |
| Take / Pass           | Immer (dies sind Antworten auf ein Double) |

**2.13.3 Übereinstimmung blunderDB ↔ XG ↔ gnuBG**

Die Kennzahlen sind innerhalb der folgenden Grenzen abgeglichen (gemessen an 3 Referenzmatches):

### Vergleich XG ↔ blunderDB (gleiche Analyse-Engine)

| Kennzahl              | Typische Abweichung |
|-----------------------|---------------------|
| Entscheidungen gesamt | $\leq 5$            |
| Nicht erzwungene Züge | $\leq 7$            |
| PR                    | $\leq 0.10$         |
| MWC-Verlust           | $\leq 1.0$ pp       |
| Gesamt-Equity (EMG)   | $\leq 0.05$         |

### Vergleich gnuBG ↔ blunderDB (SGF-Import — unterschiedliche Engines)

| Kennzahl     | Typische Abweichung | Hauptursache                             |
|--------------|---------------------|------------------------------------------|
| PR (Checker) | $\leq 0.20$         | Engine-übergreifende Equity-Unterschiede |
| MWC-Verlust  | $\leq 3.5$ pp       | unvollständige Close-Cube-Daten im SGF   |
| Snowie ER    | $\leq 0.50$         | erzwungene Züge ohne Analyse (SGF)       |

#### Bemerkung

SGF-Dateien (gnuBG) enthalten keine Alternativen für erzwungene Züge, was bedeutet, dass blunderDB beim SGF-Import nicht alle erzwungenen Züge erkennen kann. Dies führt zu einer strukturellen Abweichung bei der Snowie ER (leicht abweichender Nenner).

## 2.13.4 Eigene Zahlen überprüfen

Wenn Ihre PR- oder MWC-Werte von den XG-Zahlen abweichen, prüfen Sie die folgenden Punkte:

1. **Vollständige Analysen** — Der PR kann nur für Positionen berechnet werden, die über eine Analyse verfügen. Positionen ohne Analyse zählen als Fehler null, gehen aber nicht in  $N_{\text{compté}}$  ein.
2. **XG-Version** — XG kann seine Berechnungen zwischen Versionen ändern. blunderDB orientiert sich am beobachteten Verhalten aktueller Versionen.
3. **Importformat** — gnuBG-SGF-Dateien führen zu größeren Abweichungen bei den Cube-Kennzahlen (siehe Tabelle oben), da die Datei keine vollständigen Analysen für alle Cube-Entscheidungen enthält.
4. **Datenbankmigration** — Nach einer Aktualisierung von blunderDB werden bestehende Datenbanken automatisch migriert. Erstellen Sie eine Sicherung, bevor Sie eine Datenbank mit einer neuen Version öffnen.

## 2.13.5 gnuBG-Referenz

Die Formeln wurden anhand der folgenden Quelldateien (gnuBG-Repository) überprüft:

- `gnubg/formatgs.c:399-409` — PR („Error rate per decision“).
- `gnubg/formatgs.c:415-424` — Snowie Error Rate.
- `gnubg/analysis.c:458-462` — Checker-Akkumulation, Ausschluss erzwungener Züge (`cMoves > 1`).
- `gnubg/analysis.c:1430-1474` — Umrechnung EMG → MWC pro Entscheidung.
- `gnubg/analysis.c:1449-1464` — Akkumulation des MWC-Verlusts (`eq2mwc`).
- `gnubg/eval.c:5088-5100` — Prädikat `isCloseCubedecision` (Schwelle 0.16).

<https://youtu.be/Ln7XKVFqfUk>

<https://youtu.be/HkY4iXjxMeI>



Autor: Kévin Unger <[blunderdb@proton.me](mailto:blunderdb@proton.me)>. Sie finden mich auch auf Heroes unter dem Benutzernamen postmanpat.

Ich habe blunderDB ursprünglich für meinen persönlichen Gebrauch entwickelt, um Muster in meinen Fehlern erkennen zu können. Doch es ist sehr erfreulich, Rückmeldungen zu erhalten, besonders wenn man viele Stunden in Konzeption, Programmierung und Debugging gesteckt hat. Zögern Sie also nicht, mir zu schreiben, um Ihre Erfahrungen mitzuteilen. Jedes (konstruktive) Feedback ist willkommen.

Hier sind mehrere Möglichkeiten zum Austausch:

- dem Discord-Server von blunderDB beitreten: <https://discord.gg/DA5PpzM9En>
- mir eine E-Mail an [blunderdb@proton.me](mailto:blunderdb@proton.me) schreiben,
- sich mit mir unterhalten, falls wir uns bei einem Turnier treffen,
- auf GitHub,
  - ein Ticket eröffnen: <https://github.com/keving/blunderDB/issues>
  - für Fehlerbehebungen oder Verbesserungsvorschläge einen Pull Request erstellen.



## KAPITEL 4

---

### Spenden

---

Wenn Sie blunderDB schätzen und die bisherige und zukünftige Entwicklung unterstützen möchten, können Sie

- mir ein Getränk spendieren, falls wir uns kennenlernen dürfen!
- eine kleine Spende per PayPal an die Adresse [blunderdb@proton.me](mailto:blunderdb@proton.me) leisten



---

### Danksagungen

---

Ich widme diese kleine Software meiner Partnerin Anne-Claire und unserer lieben Tochter Perrine. Ganz besonders möchte ich einigen Freunden danken:

- *Tristan Remille*, dafür, dass er mich mit Freude und Wohlwollen ins Backgammon eingeführt hat; dass er den Weg zum Verständnis dieses wunderbaren Spiels weist; dass er mich trotz meiner kläglichen Versuche, besser zu spielen, weiter ermutigt.
- *Nicolas Harmand*, fröhlicher Gefährte seit nunmehr über einem Jahrzehnt in tollen Abenteuern und ein fantastischer Spielpartner, seit er sich mit dem Backgammon-Virus angesteckt hat.